Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Construcción y Evaluación de Portafolios de Capitales: Una Comparación entre los Modelos de Markowitz y Black-Litterman.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

ACTUARIO

PRESENTA:

Salvador García Romero

TUTORA

M. en F. María del Rosario Tufiño Espinoza

México, CDMX, Coyoacán, C.U. 2026

Índice general

1 Introducción y Fundamentos Teóricos **5**

1.1 Introducción 5

1.2 Mercados Financieros 8

1.3 El Sistema Financiero y el Mercado Accionario Mexicano 10

1.4 Perfiles de Inversión y Tolerancia al Riesgo 14

1.5 Portafolios de Inversión y el Principio de la Diversificación 17

1.6 Métricas de Riesgo y Rendimiento 18

2 Modelo Markowitz **23**

2.1 Fundamentos de la Teoría Moderna de Portafolios 23

2.2 Deducción y Formulación del Modelo 28

2.3 La Frontera Eficiente y el Portafolio Óptimo 32

3 Modelo Black-Litterman **35**

3.1 Fundamentos del Modelo Black-Litterman 35

3.2 Formulación Matemática del Modelo Black-Litterman 50

3.3 Integración de Perspectivas del Inversionista 58

3.4 Niveles de Confianza para Perspectivas 61

4 Metodología Propuesta **63**

4.1 Introducción a la Metodología 63

4.2 Definición de los Intervalos de Varianza para cada Perfil de Riesgo 66

4.3 Selección y Clasificación de Activos 68

4.4 Implementación de los Modelos de Optimización 70

4.5 Evaluación de Portafolios 75

5 Conclusiones **77**

Bibliografía **79**

Anexo: Código Fuente y Recursos Digitales **81**

CAPÍTULO 1

Introducción y Fundamentos Teóricos

Sección 1.1.

Introducción

Uno de los objetivos primordiales en el ámbito de las finanzas personales radica en el incremento del capital, con el fin de alcanzar diversas metas a largo plazo. Entre estas, destacan las siguientes:

- Jubilación.
- Estudios universitarios de los hijos.
- Adquisición de una vivienda.
- Aumento del patrimonio
- Inicio de un emprendimiento propio
- Establecimiento de un legado o herencia

Dada la naturaleza de largo plazo de estas metas, se prefiere la alternativa de la inversión sobre la del ahorro. Esto se debe a que la inversión busca inherentemente el crecimiento del dinero a lo largo del tiempo, con el propósito de preservar su poder adquisitivo frente a la inflación. En contraste, el ahorro implica abstenerse de gastar en el presente para poder disponer de la misma cantidad de dinero en el futuro; por lo tanto, esta última opción no resulta viable para la consecución de los objetivos antes mencionados.

Uno de los pilares fundamentales para el éxito de las inversiones y la consecución de metas financieras es la adecuada gestión de las carteras, buscando maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.

En 1952, Harry Markowitz introdujo su modelo de Selección de Portafolio, que revolucionó la asignación de recursos en carteras de inversión. Este modelo simplificó significativamente el problema al centrarse en la media, varianza y covarianzas de los rendimientos de los

activos (Soriano, 2014, p. 5)[6]. La principal contribución de Markowitz fue demostrar que la diversificación de activos es crucial para reducir el riesgo.

Con el tiempo, surgieron modelos más sofisticados, impulsados por la inteligencia artificial, como el deep reinforcement learning y la optimización bayesiana. Un ejemplo notable es el modelo propuesto por Fischer Black y Robert Litterman en 1990. A diferencia de Markowitz, que basa su asignación exclusivamente en estadísticas de activos, Black-Litterman aborda la sensibilidad de los datos y la tendencia a la asignación concentrada. Este modelo incorpora las perspectivas y expectativas del inversionista en la asignación de recursos, partiendo de una cartera inicial en equilibrio.

Objetivo

El objetivo de esta tesis es diseñar y comparar portafolios de inversión adaptados a diferentes perfiles de riesgo, utilizando acciones emitidas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para contrastar el rendimiento, riesgo y nivel de diversificación obtenidos bajo los modelos de Markowitz y Black-Litterman.

Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos:

1. **Contexto y Fundamentación Teórica**: Analizar y exponer los fundamentos teóricos, diferencias metodológicas, fortalezas y limitaciones de los Modelos de Optimización de Markowitz y Black-Litterman.

2. **Construcción de Perfiles y Criterios de Asignación**: Establecer rangos cuantitativos de riesgo (volatilidad) para los perfiles Conservador, Moderado y Agresivo, basándose en criterios regulatorios (ej. criterios de las SIEFORES). Clasificar y asignar las acciones de la BMV a cada perfil de riesgo, asegurando la coherencia entre la tolerancia al riesgo y la volatilidad de los activos seleccionados.

3. **Aplicación y Optimización de Modelos**: Aplicar el Modelo de Markowitz a las carteras de cada perfil para determinar la Frontera Eficiente y el Portafolio de Mínima Varianza. Implementar el Modelo Black-Litterman para cada perfil, incorporando perspectivas relativas o absolutas justificadas que refinen la asignación de recursos.

4. **Comparacion de Portafolios resultantes**: Calcular y comparar el desempeño de los portafolios resultantes en terminos de: rendimiento, riesgo, Sharpe Ratio y un indicador de concentración (Índice de Herfindahl-Hirschman).

Se hipotetiza que el modelo de Black-Litterman generará portafolios con un perfil de riesgo más controlado en comparación con el modelo tradicional de Markowitz. Esta hipótesis se fundamenta en que la optimización de media-varianza de Markowitz exhibe una alta sensibilidad a los datos históricos, lo que deriva en carteras concentradas y poco diversificadas. En contraste, Black-Litterman utiliza como base los rendimientos implícitos de un portafolio de referencia (basado en la capitalización de mercado), integrando de manera sistemática las perspectivas del inversionista y su respectivo grado de confianza. Este enfoque bayesiano permite construir carteras más equilibradas y diversificadas, controlando el riesgo de los mismos.

No obstante, considerando la relación directa entre riesgo y rendimiento, también se hipotetiza que el modelo de Markowitz alcanzará rendimientos superiores a los de Black-Litterman en escenarios favorables; por el contrario, ante coyunturas adversas, mostrará una menor resiliencia y pérdidas más acentuadas.

Sección 1.2.

Mercados Financieros

Un mercado financiero es un espacio físico o sistema virtual en el cual convergen compradores y vendedores de instrumentos financieros para su intercambio (Rafael, 2018)[12]. Estos mercados permiten la asignación eficiente de recursos en la economía, facilitando el flujo de capital entre agentes con superávit de liquidez y aquellos con necesidades de financiamiento. Aunque existen diversas clasificaciones (como mercados organizados frente a mercados *Over-the-Counter* u OTC), para fines de este trabajo destaca la clasificación por el tipo de instrumento negociado:

- **Mercado Cambiario o de Divisas**: En él se negocian las distintas monedas extranjeras. Tiene como principales participantes a bancos centrales, bancos comerciales, casas de cambio, bolsas de comercio o de valores, entre otros. Este mercado facilita el comercio internacional y las inversiones transfronterizas, permitiendo el intercambio de diferentes monedas a nivel global.
- **Mercado de Deuda o de Renta Fija**: En este mercado se negocian los títulos de deuda. Dentro de sus principales participantes se encuentran gobiernos federales, estatales, empresas paraestatales y privadas que necesitan capital.
- **Mercado de Derivados**: Es aquel mercado donde se operan aquellos instrumentos que su valor depende de otro activo, los principales derivados son futuros, forwards, opciones, swaps. Entre los activos subyascentes podemos encontrar: tasas de interés, tipos de cambio, materias primas, clima, incluso hasta otros derivados.
- **Mercado Accionario**: En este mercado se emiten y negocian los títulos financieros que representan el capital de una compañía. A este mercado acuden las empresas que requieren de capital para el desarrollo de proyectos productivos; y que para tal fin emiten un instrumento financiero conocido como acción.

Instrumentos Financieros Comúnes

Dentro de los mercados mencionados, los instrumentos más relevantes para la gestión de portafolios son:

- **Bonos:** Títulos de deuda emitidos por empresas o gobiernos que obligan al emisor a realizar pagos periódicos de intereses (cupones) y a devolver el valor nominal del título al vencimiento.
- **Derivados:** Instrumentos cuyo desempeño financiero está ligado a un un título o activo subyacente. Comúnmente poseen altos niveles de riesgo porque, en general, tienen rendimientos inciertos o valores de mercado inestables. Se dividen principalmente en:
  - **Opciones:** Títulos que dan al inversionista la oportunidad de vender o comprar otro título a un precio específico durante determinado periodo. Los inversionistas

compran opciones para aprovechar un cambio anticipado en el precio del activo subyacente. Sin embargo, el comprador de una opción no tiene un rendimiento garantizado e incluso podría perder todo el monto invertido si la opción no se vuelve lo suficientemente atractiva como para usarla. Dos tipos comunes de opciones son las opciones de venta y de compra.

  - **Futuros:** Obligaciones de carácter legal que estipulan que el vendedor del contrato entregará un activo y el comprador del contrato lo recibirá en una fecha específica y a un precio acordado al momento de la venta del contrato.

- **Acciones:** Una acción es un título valor que representa una parte proporcional del capital social de una empresa. Al adquirir acciones, el inversionista se convierte en socio accionista, adquiriendo derechos simétricos a su participación. Desde la perspectiva de riesgo, las acciones se consideran activos de renta variable, ya que su rendimiento no está garantizado y depende de la capacidad de la empresa para generar utilidades y del valor que el mercado asigne a dichos títulos.

  - **Ordinarias:** Representan la participación patrimonial estándar en una empresa. Otorgan derechos de voto en las asambleas y el derecho residual sobre las utilidades. El rendimiento proviene de dos fuentes: dividendos (distribución de utilidades) y ganancias de capital (diferencia positiva entre el precio de venta y el precio de compra).

  - **Preferentes:** Instrumentos híbridos que combinan características de deuda y capital. Otorgan una participación en la propiedad, pero suelen tener un dividendo fijo establecido que goza de prelación (prioridad de pago) sobre los dividendos de los accionistas ordinarios, aunque generalmente carecen de derecho a voto.

Un sistema financiero es un conjunto articulado de instituciones, mercados e instrumentos que estructuran la movilización del ahorro hacia la inversión. Su función primordial es la asignación eficiente de recursos, actuando como el canal principal entre las unidades económicas superavitarias (ahorradores) y las deficitarias (demandantes de crédito). La solidez y profundidad de este sistema son determinantes para la economía, ya que una intermediación financiera robusta reduce los costos de transacción y cataliza el crecimiento económico sostenido. En México, el Sistema Financiero se compone de las siguientes instituciones:

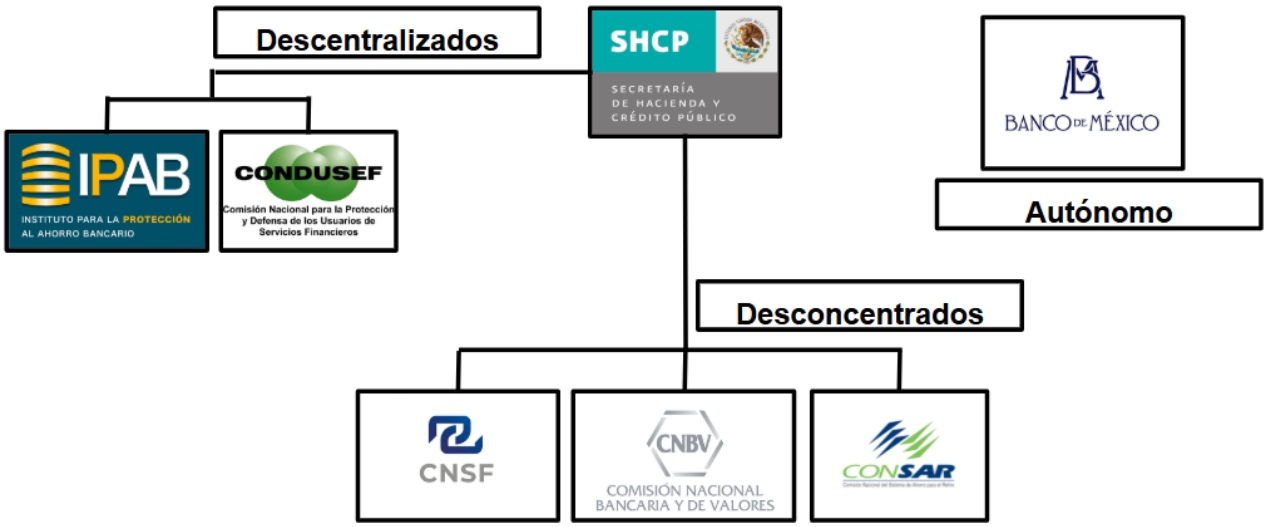

Figura 1.1: Sistema Financiero Mexicano (Elaboración Propia)

- **Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)**: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar al país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido. En materia financiera y bancaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país.

- **Banco de México (Banxico)**: El Banco de México es el banco central del país. Provee la moneda nacional y tiene el objetivo prioritario, establecido en la Constitución, de preservar su valor. Además promueve el sano desarrollo de los sistemas financieros y de pagos. El Banco de México opera la colocación de los valores del gobierno mexicano y conduce la política monetaria en los mercados financieros. Además, participa en la regulación y supervisión de los intermediarios financieros.

- **Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)**: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa

de los Usuarios de Servicios Financieros es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene como misión promover y difundir la educación y la transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la supervisión y regulación a las instituciones financieras y proporcionarles servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus derechos.

- **Instituto para la Protección de Ahorro Bancario (IPAB)**: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es la institución del Gobierno Federal encargada de administrar el Seguro de Depósitos Bancarios en beneficio y protección de los ahorradores. El IPAB tiene como misión garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas financieros, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos.

- **Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)**: La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de supervisar que la operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones de Seguros y Fianzas, para garantizar los intereses del público usuario, así como promover el sano desarrollo de estos sectores con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.

- **Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CNSAR)**: Su labor fundamental es la de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las AFORE (Administradoras de Fondos para el Retiro). Se asegura no solo que el SAR funcione sino de que los derechos de los trabajadores sean respetados por las AFORE.

- **Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)**: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, regulación, supervisión y sanción sobre los diversos sectores y entidades que integran el sistema financiero en México, así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. Es la autoridad encargada de autorizar a los intermediarios que deseen ingresar al mercado financiero.

BOLSAS DE VALORES Y CASAS DE BOLSA EN MÉXICO

Dentro de las entidades sujetas a la regulación y supervisión de la CNBV, destacan las siguientes:

- Asesores en inversión (tanto personas físicas como personas morales).

- Bolsa de contrato de derivados.

- Bolsas de valores.

- Cámaras de compensación del mercado de contratos de derivados.
- Casas de bolsa.
- Casas de cambio.
- Centros cambiarios.
- Federaciones de entidades de ahorro y crédito popular.
- Centros cambiarios.
- Fondos de inversión (de capitales, de renta variable, instrumentos de deuda).
- Inmobiliarias bancarias.
- Instituciones calificadoras de valores.
- Instituciones de banca de desarrollo.
- Instituciones de banca de múltiple.
- Instituciones de financiamiento colectivo.
- Instituciones para el depósito de valores.
- Sociedades controladoras de grupos financieros.
- Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
- Sociedades de información crediticia.
- Sociedades de inversión en instrumentos de deuda.
- Sociedades distribuidoras integrales.
- Sociedades financieras de objeto múltiple.
- Sociedades financieras populares.
- Sociedades operadoras de fondos de inversión (de capitales, en instrumentos de deuda y de renta variable).
- Sociedades operadoras limitadas de fondos de inversión.
- Sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión.
- Uniones de crédito.

Cabe señalar que el listado de entidades es extenso; por lo tanto, para una consulta exhaustiva y actualizada del catálogo de entidades, se recomienda remitirse al Padrón de Entidades Supervisadas (PES) disponible en el portal oficial de la CNBV.

Para efectos de la presente investigación, resulta indispensable establecer una distinción técnica precisa entre dos de estas entidades reguladas; la Bolsa de Valores, como proveedora de infraestructura, y la Casa de Bolsa, como intermediario financiero.

Las bolsas de valores son mercados organizados (físicos o digitales) donde se compran y venden activos financieros como acciones, bonos y derivados, funcionando por oferta y demanda para que empresas obtengan capital y los inversionistas ganen dinero.

En México operan dos bolsas de valores: la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Ambas instituciones, operan bajo la concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

- **Bolsa Mexicana de Valores (BMV)**: Es la principal bolsa de valores del país y la más reconocida con trayectoria desde 1894. Opera bajo concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se distingue por su robusto volumen de transacciones, así como por concentrar los listados corporativos de mayor consolidación en el mercado nacional e internacional.
- **Bolsa Institucional de Valores (BIVA)**: Inició operaciones en 2018 y se presenta como una alternativa sólida y confiable, enfocada en atraer a empresas medianas y agilizar los procesos de incorporación.

Las casas de bolsa son intermediarios financieros autorizados que actúan como enlace a la bolsa, ejecutando las órdenes de compra/venta de los inversionistas, ofreciendo asesoría y administrando sus inversiones, conectando así al público con el mercado.

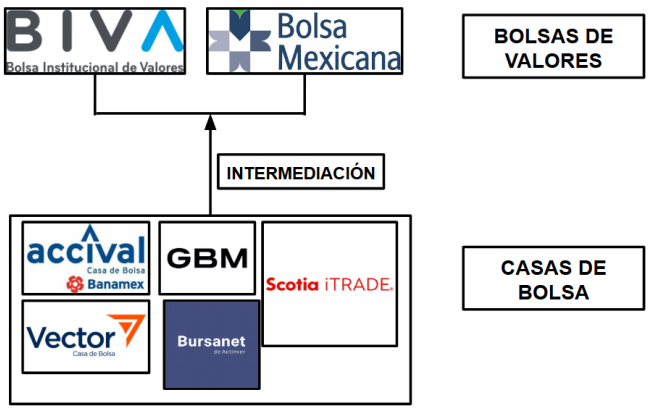

Figura 1.2: Bolsas y Casas de Valores en México (Elaboración Propia)

Sección 1.4.

Perfiles de Inversión y Tolerancia al Riesgo

El perfil del inversionista es una herramienta que permite clasificar a una persona según su disposición y capacidad para asumir riesgos en sus inversiones. Para su definición, se consideran variables cuantitativas y cualitativas como nivel de estudios, edad, ocupación, conocimientos financieros, situación económica, duración prevista de la inversión, tolerancia al riesgo y propósitos de la inversión, con el fin de asociarlas a categorías de perfiles (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2015)[13].

Comprender este perfil es de vital importancia, ya que permite tomar decisiones informadas y realistas con respecto a los activos en los que se debe invertir, así como la construcción de una cartera personalizada y adecuada, alineada con las necesidades, expectativas y el riesgo dispuesto a asumir asociado a cada perfil. Existen al menos tres perfiles de inversionista, que ordenados de forma ascendente a la tolerancia al riesgo son: conservador, moderado (o medio) y agresivo (Soriano, 2014, p. 11)[6].

Para efectos de esta tesis, se han diseñado portafolios cuya composición responde a las necesidades específicas de estos perfiles, las cuales se detallan a continuación:

- **Conservador**: Este tipo de inversionista prioriza la preservación del capital sobre la rentabilidad. Busca inversiones de bajo riesgo y alta liquidez, como bonos gubernamentales, depósitos a plazo fijo o fondos de inversión de bajo riesgo. Su tolerancia a las fluctuaciones del mercado es mínima, y prefiere rendimientos modestos pero estables.
- **Moderado**: El inversionista moderado busca un equilibrio entre la seguridad y el crecimiento. Está dispuesto a asumir un riesgo calculado para obtener rendimientos superiores a los del perfil conservador, pero sin exponerse a grandes volatilidades. Su cartera puede incluir una combinación de renta fija y renta variable, buscando diversificación para mitigar riesgos.
- **Agresivo**: Este perfil está dispuesto a asumir riesgos significativos en busca de altos rendimientos. Acepta las fluctuaciones del mercado y las posibles pérdidas a corto plazo, con la expectativa de obtener ganancias sustanciales a largo plazo. Sus inversiones suelen centrarse en renta variable, acciones de empresas en crecimiento y fondos de alto riesgo.

Portafolios de Inversión de Acuerdo a la Configuración de SIEFORES en México.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) en México establece un marco muy claro para la inversión de los fondos para el retiro, basándose en el perfil de riesgo del trabajador de acuerdo a su edad.

La CONSAR divide las SIEFORES por generación (año de nacimiento) para alinear el riesgo de la inversión con el horizonte de retiro del trabajador. A medida que un trabajador

envejece, su SIEFORE modificará la estrategia de inversión a una más conservadora.

A partir del 13 de diciembre del 2019; en México existen 10 SIEFORES generacionales. Este clasificación segmenta a los trabajadores en 10 fondos de acuerdo a su fecha de nacimiento, manteniéndolos en esa SIEFORE hasta el momento de su retiro.

Sin embargo, y hasta antes de esta modificación, existían 4 SIEFORES y conforme el trabajador iba envejeciendo. este migraba a la siguiente SIEFORE según su grupo de edad. De acuerdo a las Disposiciones de Carácter General que establecen el Régimen de Inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero del 2018 establece límites máximos para la inversión en Componentes de Renta Variable para cada tipo de SIEFORE Básica en la Disposición Décima Sexta.

Además, en la Disposición Décima Tercera, clasifica las Sociedades de Inversión Básicas según el rango de edad de los trabajadores, lo que indirectamente define perfiles de inversión con diferentes niveles de tolerancia al riesgo y horizontes de inversión.

Tales clasificaciones se resumen de la siguiente manera:

- **Sociedad de Inversión Básica de Pensiones y Básica 1 (Conservador)**: Están diseñadas para trabajadores de mayor edad (60 años en adelante) o pensionados (Dispo sición Décima Tercera, fracciones I y II), quienes generalmente tienen un horizonte de inversión corto y una baja tolerancia al riesgo. Por lo que, la inversión en renta variable es muy limitada y se prioriza la inversión en instrumentos de deuda, buscando preservar el capital y generar rendimientos estables.
- **Sociedad de Inversión Básica 2 y 3 (Moderado)**: Dirigidas a trabajadores en etapas intermedias de su vida laboral (46 a 59 años y 37 a 45 años, respectivamente, según la Disposición Décima Tercera, fracciones III y IV), quienes pueden asumir un riesgo moderado para buscar un mayor crecimiento de sus recursos.
- **Sociedad de Inversión Básica 4 (Agresivo)**: Para los trabajadores más jóvenes (36 años o menos, según la Disposición Décima Tercera, fracción V), que tienen un horizonte de inversión muy largo y, por lo tanto, una mayor capacidad para asumir riesgos y recuperarse de posibles fluctuaciones del mercado.

Mientras que los límites máximos para la inversión en componentes de renta variable (y por tanto los porcentajes implícitos en renta fija) quedan de la siguiente forma:

- **Sociedad de Inversión Básica 1**: Hasta el 10% del Activo Total de la Sociedad de Inversión (Por tanto al menos el 90% en renta fija).
- **Sociedad de Inversión Básica 2 y 3**: Hasta el 30% y 35% del Activo Total de la Sociedad de Inversión respectivamente (Por tanto al menos el 70% y 65% en renta fija respectivamente).

- **Sociedad de Inversión Básica 4**: Hasta el 45% del Activo Total de la Sociedad de Inversión (al menos 55% en renta fija).

Es importante señalar que el documento también establece límites máximos para la inversión en diversos tipos de activos, como FIBRAS, valores de deuda extranjera, productos derivados, certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión, entre otos; que también influyen en el perfil de riesgo de la cartera; sin embargo se resumió la configuración de carteras de la forma descrita para términos de simplificación.

Sección 1.5.

Portafolios de Inversión y el Principio de la Diversificación

Un portafolio de inversión se define como una colección de dos o más activos financieros, como acciones, bonos, bienes raíces o instrumentos derivados, mantenidos por un inversionista (Bodie, Kane, & Marcus, 2014) [15].

Uno de los objetivos del diseño de portafolios de inversión es la gestion y el control del riesgo, a través del mecanismo estadístico de la diversificación. Dicho mecanismo, formalizado rigurosamente por Markowitz (1952), establece que la combinación de activos dentro de un portafolio puede resultar en un riesgo total menor que el promedio ponderado de los riesgos individuales de los activos. La reducción de riesgo ocurre porque los rendimientos de los diferentes activos no están perfectamente correlacionados. Cuando un activo experimenta un rendimiento bajo, otro activo puede estar experimentando un rendimiento alto, lo que suaviza la volatilidad de la cartera en su conjunto. Esto da lugar a la siguiente clasificación de riesgos:

- **Riesgo Sistemático (No Diversificable)**: El Riesgo Sistemático (o riesgo de mercado) es el riesgo inherente a todo el sistema financiero o económico, afectando simultáneamente a todos los activos en el mercado (Sharpe, 1964). Este tipo de riesgo no puede eliminarse mediante la diversificación, ya que es impulsado por factores macroeconómicos comunes, tales como:
  - Cambios en el ciclo económico.
  - Cambios en la política monetaria.
  - Fluctuaciones en las tasas de interés e inflación.
  - Otros.

  Este riesgo es el que el Capital Asset Pricing Model (CAPM), discutido posteriormente, postula que debe ser compensado con una prima de rendimiento.

- **Riesgo No Sistemático (Diversificable)**: El Riesgo No Sistemático (o riesgo específico/idiosincrásico) es la incertidumbre asociada únicamente a un activo, sector o compañía en particular.
  - Huelgas laborales o cambios en la gerencia de una empresa.
  - Lanzamientos exitosos o fallidos de productos específicos.
  - Demandas judiciales contra una sola corporación.

  Este riesgo es el que puede reducirse a través de la diversificación. Al incluir suficientes activos en una cartera, los eventos positivos y negativos específicos de cada activo tienden a compensarse entre sí.

Sección 1.6.

Métricas de Riesgo y Rendimiento

El análisis de portafolios parte de la cuantificación rigurosa de los dos pilares fundamentales en la toma de decisiones financieras: el rendimiento y el riesgo. En este contexto, es imperativo distinguir entre los resultados observados y las expectativas probabilísticas.

Rendimiento

El rendimiento representa la relación entre el capital invertido y el resultado económico obtenido; es decir, es la medida de la ganancia o pérdida generada por una inversión en un horizonte temporal determinado. Para efectos de este trabajo, se distinguen dos conceptos fundamentales:

- **Rendimiento Histórico o Realizado (R):** Corresponde a la tasa de retorno efectivamente observada de un activo i en un periodo pasado. Para una cartera compuesta por n activos, el rendimiento realizado del portafolio (R_p) se define como el promedio ponderado de los rendimientos de sus componentes individuales (Bodie, Kane, & Marcus, 2014) [15]:

  $$R_p = \sum_{i=1}^{n} w_i r_i$$

  Donde w_i representa la proporción (ponderación) del capital asignada al activo i, y r_i es el rendimiento observado de dicho activo en el periodo de estudio.

- **Rendimiento Esperado ($\mathbb{E}[R]$):** Es el beneficio promedio que un inversionista anticipa recibir de una inversión, basándose en la probabilidad de que ocurran distintos escenarios económicos. A diferencia de la rentabilidad real, que se conoce una vez terminada la operación, la esperada es una estimación técnica utilizada para evaluar si vale la pena correr un riesgo antes de invertir. Markowitz lo define como el valor esperado de la distribución de probabilidad de los rendimientos futuros de ese activo. Para un portafolio con n activos se calcula como el promedio ponderado (asignación de activos) de los rendimientos esperados de los activos individuales (Markowitz, 1952)[4]:

  $$\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i]$$

  Donde $\mathbb{E}[r_i]$ es el rendimiento esperado del activo individual i.

Estimación del Rendimiento Esperado mediante Medias Históricas

En la práctica financiera, ante la ausencia de una distribución de probabilidad explícita para los escenarios futuros, el estimador más utilizado para el rendimiento esperado es la media aritmética de los rendimientos observados en el pasado. Bajo el supuesto de que el proceso estocástico que genera los retornos es estacionario en media, el rendimiento esperado de un activo individual se determina mediante la siguiente expresión:

$$\mathbb{E}[r] = \bar{r} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} r_t$$

Donde:

- T es el número total de observaciones en la serie de tiempo (por ejemplo, cierres diarios o mensuales).
- r_t es el rendimiento observado del activo en el instante t.

Es importante precisar que, para el desarrollo de esta tesis, los rendimientos r_t se calculan de forma simple, definidos como:

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$$

Donde:

- P_t: Precio del activo en el tiempo actual.
- P_{t-1}: Precio del activo en el periodo inmediato anterior.

.

Riesgo (Volatilidad)
El riesgo financiero se define como la posibilidad de que los rendimientos efectivamente realizados de una inversión difieran de los rendimientos esperados (Bodie, Kane, & Marcus, 2014) [15]. En el marco de la Teoría Moderna de Portafolios, la medida estándar para cuantificar esta incertidumbre es la varianza, o, equivalentemente, su raíz cuadrada, la desviación estándar (Markowitz, 1952)[4].

- **Varianza (σ^2)**: La varianza de un activo individual mide el grado de dispersión de sus rendimientos con respecto a su media aritmética. Para un portafolio compuesto por n activos, la varianza no es simplemente el promedio ponderado de las varianzas individuales, sino que debe incorporar las interrelaciones entre los activos. Se define formalmente como:

  $$\mathbb{V}ar[R_p] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j}$$

  Donde:

  - w_i, w_j: Representan la proporción de capital (peso) asignada a los activos i y j, respectivamente.
  - $\sigma_{i,j}$: Es la covarianza entre los rendimientos de los activos i y j. Cabe notar que cuando $i = j$, $\sigma_{i,i}$ representa la varianza del activo i (σ_i^2).

- **Desviación Estándar (σ)**: Denominada también volatilidad del portafolio, es la métrica de riesgo predilecta para la interpretación de resultados, ya que se expresa en las mismas unidades que el rendimiento esperado (porcentajes), facilitando la comparación directa. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza del portafolio:

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbb{V}ar[R_p]} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j}}$$

La magnitud en la que el riesgo de una cartera se reduce mediante la diversificación está intrínsecamente determinada por la relación estadística entre los rendimientos de los activos que la integran. Esta relación se cuantifica mediante la covarianza.

La covarianza mide el grado de comovimiento lineal entre los rendimientos de dos activos, i y j. En términos estadísticos, representa el valor esperado del producto de las desviaciones de cada variable respecto a su respectiva media. Utilizando un enfoque de series de tiempo con T observaciones, la covarianza muestral se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\sigma_{i,j} = \frac{1}{T-1}\sum_{t=1}^{T}(r_{i,t} - \mathbb{E}[r_i])(r_{j,t} - \mathbb{E}[r_j])$$

El signo de la covarianza es determinante para la construcción del portafolio:

- **Covarianza positiva:** Indica que los rendimientos de ambos activos tienden a desplazarse en la misma dirección respecto a sus promedios.
- **Covarianza negativa:** Sugiere que los activos tienden a moverse en direcciones opuestas, lo cual es el escenario ideal para la mitigación de riesgo.

Bajo el modelo de Markowitz, la optimización del portafolio no busca necesariamente activos con altos rendimientos individuales, sino aquellos cuyas covarianzas sean bajas o negativas entre sí. Este fenómeno permite que las volatilidades individuales se compensen, reduciendo la varianza total del portafolio sin sacrificar el rendimiento esperado. Por tanto, a medida que el número de activos en una cartera aumenta, el riesgo no sistemático tiende a cero. El límite inferior de la reducción del riesgo es el nivel del riesgo sistemático (Elton et al., 2006)[16]. Por lo tanto, el riesgo que el inversionista asume al poseer un portafolio bien diversificado tiende, efectivamente, al riesgo de mercado.

Ahora, cada tipo de instrumento de inversión posee una naturaleza de riesgo intrínseca; no obstante, el nivel de riesgo efectivo está sujeto a las condiciones específicas de la emisión y del emisor. En términos generales, los instrumentos de renta variable (acciones) se perciben como activos con mayor riesgo en comparación con los instrumentos de deuda (bonos). Sin embargo, bajo condiciones de mercado específicas, es posible identificar bonos de alto rendimiento (high-yield) que presentan una volatilidad superior a la de acciones emitidas por entidades con una estructura financiera sólida.En este espectro, las inversiones de bajo riesgo son aquellas

que ofrecen una alta certidumbre respecto a la obtención de rendimientos positivos (Bodie, Kane, & Marcus, 2014) [15].

Dentro de esta categoría destacan los títulos gubernamentales; específicamente, en el contexto del mercado financiero mexicano, los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) se consideran el activo de menor riesgo. Por lo tanto, el rendimiento de estos instrumentos se utiliza como el proxy de la tasa libre de riesgo (r_f), la cual sirve como punto de referencia para determinar el exceso de rendimiento de cualquier cartera riesgosas.

Métricas de Desempeño Ajustadas por Riesgo
La evaluación de un portafolio de inversión no debe limitarse al análisis de su rendimiento nominal; es imperativo normalizar dicho retorno en función del riesgo asumido. Las métricas ajustadas por riesgo permiten comparar estrategias con distintos niveles de volatilidad, proporcionando una medida objetiva de la eficiencia en la asignación de capital y la recompensa por unidad de riesgo.

Razón de Sharpe (S)
Desarrollada por William Sharpe (1964), esta razón es la métrica de desempeño más difundida en la gestión de activos. El Índice de Sharpe cuantifica el exceso de rendimiento del portafolio (denominado prima de riesgo) por encima de la tasa libre de riesgo (r_f), normalizado por la desviación estándar de la cartera (σ_p):

$$S = \frac{\mathbb{E}[R_p] - r_f}{\sigma_p}$$

Un valor de S más elevado indica una gestión más eficiente, ya que el inversionista percibe una mayor compensación por cada unidad de riesgo.

Concentración de la Cartera de Inversión
En el ámbito de la gestión de activos, la concentración de una cartera se refiere a la asignación desproporcionada de capital en un número reducido de activos o sectores económicos. Este fenómeno es crítico para el inversionista, ya que una cartera altamente concentrada queda expuesta al riesgo idiosincrásico (o riesgo específico) de los activos que la integran, invalidando los beneficios de la diversificación propuestos por la Teoría Moderna de Portafolios.

La concentración puede manifestarse principalmente de dos formas:

- **Concentración por Emisor:** Cuando el peso de una sola acción representa una fracción excesiva del valor total del portafolio.
- **Concentración Sectorial:** Ocurre cuando, a pesar de tener varias acciones, todas pertenecen al mismo sector económico (ej. financiero o consumo frecuente), haciendo que el portafolio sea vulnerable a choques regulatorios o económicos que afecten a dicha industria.

Para medir este grado de concentración frente a la diversificación, se utiliza el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). En un portafolio de n activos con pesos w_i, el índice se define

como:

$$IHH = \sum_{i=1}^{n} w_i^2$$

La interpretación del IHH en carteras de inversión es la siguiente:

- **Equiponderación (Máxima Diversificación):** Si el capital se distribuye equitativamente entre los n activos ($w_i = 1/n$ para todo i), el IHH alcanza su valor mínimo de $1/n$. Este es el punto donde el riesgo específico se diluye de manera más eficiente.
- **Concentración Total:** Si el índice se aproxima a 1, indica que la cartera se comporta prácticamente como un solo activo, asumiendo todo el riesgo de ese emisor sin el beneficio compensatorio de la diversificación.

El uso del IHH en esta tesis permite monitorear que los modelos de optimización (Markowitz y Black-Litterman) no generen soluciones "esquina" o excesivamente concentradas que, aunque teóricamente óptimas en términos de Sharpe, resulten imprudentes en una estrategia de inversión.

CAPÍTULO 2

Modelo Markowitz

Sección 2.1.

Fundamentos de la Teoría Moderna de Portafolios

En 1952, Harry Markowitz revolucionó la gestión de inversiones al publicar su artículo Portfolio Selection en The Journal of Finance. Su propuesta, denominada Teoría Moderna de Portafolios o Modelo de Media-Varianza, sistematiza la asignación de recursos mediante un enfoque cuantitativo. El modelo se fundamenta en el binomio rentabilidad-riesgo, donde cada activo es caracterizado por su rendimiento esperado y su volatilidad (medida a través de la varianza o desviación estándar).

Markowitz resuelve el problema de optimización mediante la ponderación estratégica de los activos para maximizar el rendimiento del portafolio dado un nivel de riesgo aceptable. Como resultado, el modelo identifica un conjunto de portafolios eficientes que, para una misma combinación de activos, ofrecen el rendimiento máximo para un nivel de varianza determinado, o bien, la mínima varianza para un rendimiento objetivo (Franco, Avendaño & Barbutín, 2011).[17].

Para su implementación, el modelo utiliza como insumos los precios históricos de los activos, con los cuales se calcula el vector de rendimientos esperados $\mathbb{E}[R_H]$ y la matriz de varianzas-covarianzas Σ. Matemáticamente, la optimización de Markowitz se puede plantear bajo dos enfoques duales:

- **Maximizar el Rendimiento Esperado dado un nivel de Riesgo**

$$Max(\mathbb{E}[R_p]) = Max(\sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i])$$

  Sujeto a:

$$\mathbb{V}ar[R_p] = \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j} \leq {\sigma_0}^2$$

- **Minimizar la Varianza dado un Rendimiento Objetivo**

$$Min(\mathbb{V}ar[R_p]) = Min(\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j})$$

Sujeto a:

$$\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i] \geq \mu_0$$

En ambos casos, las variables y restricciones se definen de la siguiente manera:

- $\mathbb{E}[R_p]$ es el rendimiento esperado del portafolio.
- w_i representa la proporción del capital invertido en el activo i. Se deben satisfacer las restricciones de no negatividad, $w_i \geq 0, \forall i$, y la condición de presupuesto pleno (o de cierre), $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$.
- $\mathbb{E}[r_i]$ es el rendimiento esperado del activo i, elemento del vector $\mathbb{E}[R_H]$.
- $\sigma_{i,j}$ es la covarianza entre el activo i y el activo j, correspondiente a los elementos de la matriz Σ.

Adicionalmente, en escenarios donde el inversionista no cuenta con un objetivo específico de rendimiento o riesgo, el modelo permite una tercera variante: la maximización del Índice de Sharpe. Este indicador mide el excedente de rendimiento por unidad de riesgo asumida, y su optimización busca identificar el portafolio con la mayor eficiencia financiera:

$$Max(S) = \frac{\mathbb{E}[R_p] - r_f}{\sigma_p}$$

Sujeto a las definiciones previamente establecidas, donde:

- $\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i]$
- $\sigma_p = \sqrt{\mathbb{V}ar[R_p]} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j}}$
- r_f es la tasa libre de riesgo.

Para resolver cualquiera de las tres variantes del modelo de Markowitz, se suelen emplear dos enfoques principales. Por un lado, existen los métodos analíticos, como el uso de multiplicadores de Lagrange, que permiten hallar una solución cerrada al problema de optimización bajo restricciones. Por otro lado, se utilizan métodos numéricos y computacionales, como la simulación de Monte Carlo. Este último enfoque genera múltiples combinaciones aleatorias de ponderaciones (w_i) para proyectar un espectro de posibilidades y seleccionar aquellas que satisfacen las condiciones de optimización.

Con el objetivo de facilitar la comprensión operativa del modelo, a continuación se presenta un diagrama de flujo que sintetiza el proceso lógico de optimización así como un ejemplo numérico.

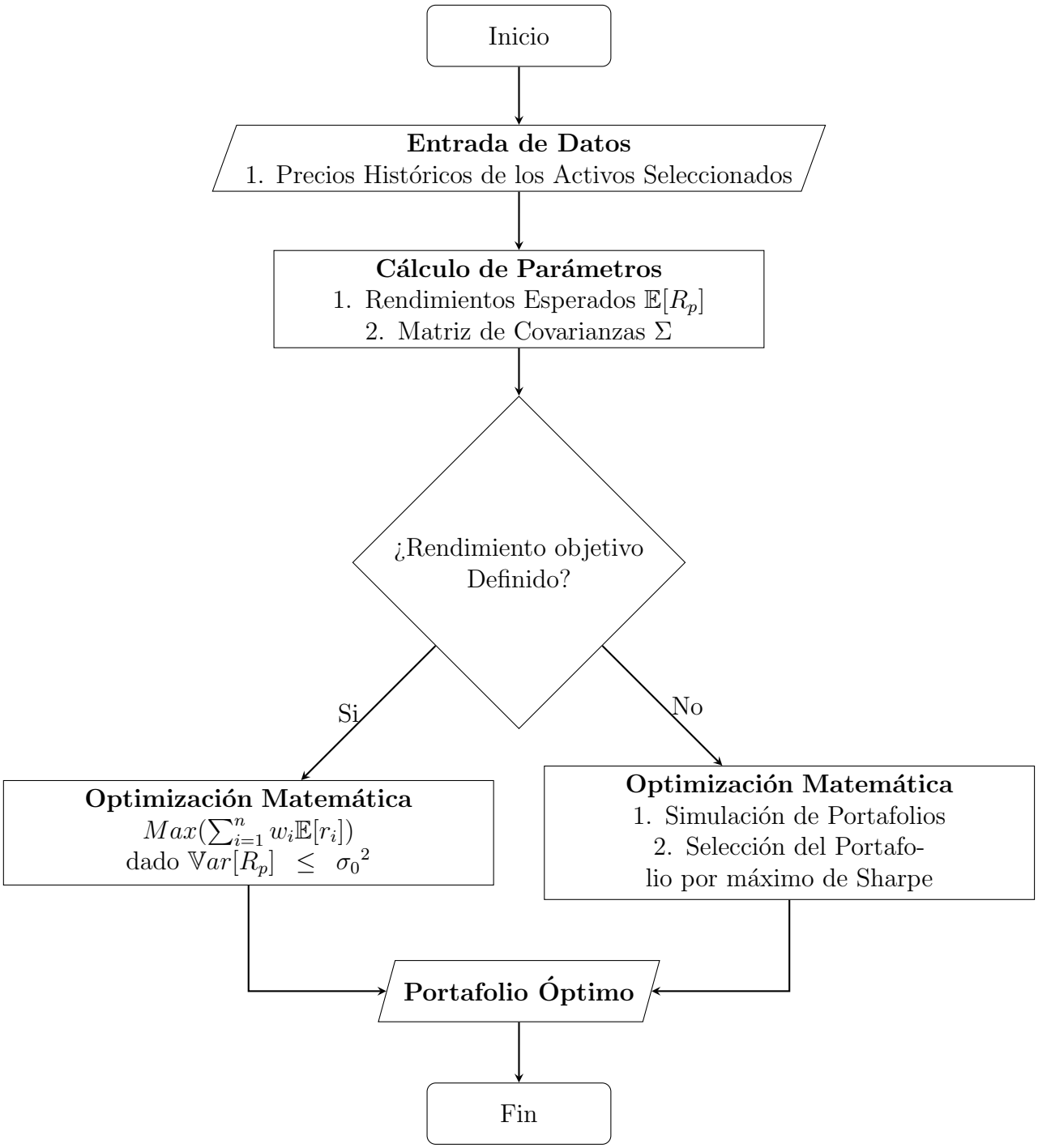

Figura 2.1: Diagrama de Flujo Markowitz (Elaboración Propia)

Ejemplo Práctico

Para esta implementación numérica, se desarrolló un script en lenguaje Python utilizando las librerías Pandas, PyPortfolioOpt y yfinance. El desarrollo técnico y el código pueden

consultarse en el notebook **Ejemplo Markowitz**, o bien, a través del repositorio general detallado en la sección de Anexos de este trabajo.

En este ejemplo se considera el periodo del 2025-01-01 al 2025-12-31 y las siguientes acciones:

- GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. (LABB.MX)
- GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. (GCARSOA1.MX)
- WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (WALMEX.MX)
- QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. (Q.MX)

De acuerdo al diagráma de flujo; se extraen los precios históricos de las acciones:

	LABB.MX	**GCARSOA1.MX**	**WALMEX.MX**	**Q.MX**
02-01-2025	24.70	114.32	53.71	161.49
03-01-2025	25.01	111.28	52.93	157.25
06-01-2025	25.11	109.97	53.47	156.59
...	...	...	...	...
29-12-2025	17.99	119.50	57.02	191.09
30-12-2025	17.90	117.21	56.28	187.00
31-12-2025	17.90	118.32	56.01	186.09

Tabla 2.1: Precios Históricos Acciones

Después se calcula el vector de rendimientos esperados (en base a sus precios) $\mathbb{E}[R_p]$ y la matriz de varianzas-covarianzas Σ.

- Matriz de covarianza de acciones (Σ).

	LABB.MX	**GCARSOA1.MX**	**WALMEX.MX**	**Q.MX**
LABB.MX	0.00048	0.00011	0.00003	0.00008
GCARSOA1.MX	0.00011	0.00057	0.00014	0.00017
WALMEX.MX	0.00003	0.00014	0.00031	0.00007
Q.MX	0.00008	0.00017	0.00007	0.00054

Tabla 2.2: Matriz de Covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.00048 & 0.00011 & 0.00003 & 0.00008 \\ 0.00011 & 0.00057 & 0.00014 & 0.00017 \\ 0.00003 & 0.00014 & 0.00031 & 0.00007 \\ 0.00008 & 0.00017 & 0.00007 & 0.00054 \end{bmatrix}$$

- Vector de Rendimientos Esperados ($\mathbb{E}[R_p]$).

	Rendimiento Esperado
LABB.MX	-0.00105
GCARSOA1.MX	0.00042
WALMEX.MX	0.00032
Q.MX	0.00084

Tabla 2.3: Rendimientos Esperado

$$\mathbb{E}[R_p] = \begin{bmatrix} -0.00105 \\ 0.00042 \\ 0.00032 \\ 0.00084 \end{bmatrix}$$

Finalmente con los insumos calculados ($\mathbb{E}[R_p]$ y Σ) y con las restriciones antes mencionadas; simulamos un millón de portafolios con diferentes pesos, y seleccionamos aquel que maximice el índice de Sharpe (utilizando la tasa libre de riesgo $r_f = 3\%$, calculada para el periodo antes dicho).

Obteniendo las siguientes ponderaciones óptimas W_{MKW}:

	Ponderacion w_{MKW}
LABB.MX	0.00044
GCARSOA1.MX	0.06727
WALMEX.MX	0.02517
Q.MX	0.90712

Tabla 2.4: Ponderaciones Markowitz

Markowitz al plantear su modelo, utiliza el supuesto de racionalidad por parte del inversionista; es decir, el inversionista optará por aquel portafolio que le ofrezca la mayor rentabilidad sobre un conjunto de portafolios asociados al mismo nivel de riesgo (Mendizábal, Miera & Zubia, 2002)[18].

Para poder construir la función a maximizar es importante recordar que, acotando especialmente al mercado de renta variable, en una inversión se conoce el capital inicial, pero el capital que se recibe al concluir el periodo de inversión es incierto.

Definiendo el rendimiento R y la tasa de rendimiento r de la siguiente manera:

$$R = \frac{X_1}{X_0} \tag{2.1}$$

$$r = \frac{X_1 - X_0}{X_0} \tag{2.2}$$

En donde X_0 es el capital inicial disponible con el que se compra un activo (o activos) al día de hoy, y X_1 el capital que se recibe al concluir el periodo de inversión.

Por tanto, y despejando a X_1 de (2.2)

$$X_1 = X_0(1 + r) \tag{2.3}$$

Recordando que, X_1 es un valor que no se conoce, tanto R y r se modelan como variables aleatorias. Por lo que, $\mathbb{E}(r)$ es el valor esperado del rendimiento al final del periodo de la inversión; mientras que ${\sigma_r}^2$ es varianza del rendimiento, o dicho de otra forma la medida de dispersión que toma (su volatilidad).

Puesto que Markowitz busca la eficiente asignación de recursos de n activos dentro de un portafolio, consideramos a X_0 como el monto total a invertir entre ellos; y a $X_{0,i}$ el monto que se invertirá en el activo i, por tanto

$$X_{0,i} = X_0 * w_i \tag{2.4}$$

donde w_i se define como el peso en el portafolio del i-ésimo activo; por lo que;

$$\sum_{i=1}^{n} w_i = 1 \tag{2.5}$$

Entonces, la tasa de rendimiento para n activos se deduce de la siguiente forma

Sabemos por (2.2), (2.3) y (2.4) que;

$$X_1 = X_0(1+r) = \sum_{i=1}^{n} X_{0,i}(1+r_i)$$

$$\Rightarrow r = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_{0,i}(1+r_i) - X_0}{X_0} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_0 w_i + X_0 w_i r_i)}{X_0} - 1 = \frac{X_0(\sum_{i=1}^{n} w_i + \sum_{i=1}^{n} w_i r_i)}{X_0} - 1 \tag{2.6}$$

$$\Rightarrow r = \sum_{i=1}^{n} w_i + \sum_{i=1}^{n} w_i r_i - 1$$

Por (2.5) tenemos entonces que:

$$r = 1 + \sum_{i=1}^{n} w_i r_i - 1 \Longrightarrow r = \sum_{i=1}^{n} w_i r_i \tag{2.7}$$

Por lo que, el rendimiento de un portafolio (R_p) con n activos es igual a la suma de los rendimientos individuales de cada activo ponderado por su respectivo peso en el portafolio. Donde r_i es aleatorio, pues no se sabe el rendimiento que tendrá cada activo al término del periodo de inversión.

$$\mathbb{E}[R_p] = \mathbb{E}(\sum_{i=1}^{n} w_i r_i) = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}(r_i) \tag{2.8}$$

Para el cálculo de la volatilidad del portafolio, Markowitz utiliza la varianza como medida del riesgo, por lo que, de nuevo, tomando un portafolio de n activos y partiendo de (2.7) tenemos que

$$\mathbb{V}ar[R_p] = \mathbb{V}ar(\sum_{i=1}^{n} w_i r_i)$$

Donde por definición de la varianza sabemos que

$$\mathbb{V}ar[R_p] = \mathbb{E}[(R_p - \mathbb{E}(R_p))^2]$$

$$\Rightarrow \mathbb{V}ar[R_p] = \mathbb{E}[(\sum_{i=1}^{n} w_i r_i - \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i])^{\ 2}\ ]$$

$$\Rightarrow \mathbb{V}ar[R_p] = \mathbb{E}[(\sum_{i=1}^{n} w_i(r_i - \mathbb{E}[R_p])\ )^2\ ]$$

Desarrollando el cuadrado y considerando la siguiente propiedad de la suma:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i\ ^2 = \sum_{i=1}^{n} {x_i}^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{i\neq j}^{n} x_i x_j$$

$$\Rightarrow \mathbb{V}ar[R_p] = \mathbb{E}[[\sum_{i=1}^{n} w_i(r_i - \mathbb{E}[r_i]]\ ^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{i\neq j}^{n}[w_i(r_i - \mathbb{E}[r_i]][w_j(r_j - \mathbb{E}[r_j]]]$$

Tomando en cuenta que la única parte aleatoria son las r_i y aplicando la linealidad de la esperanza;

$$\mathbb{V}ar[R_p] = \sum_{i=1}^{n} {w_i}^2\mathbb{E}[r_i - \mathbb{E}[r_i])^2] + \sum_{i=1}^{n}\sum_{i\neq j}^{n} w_i w_j \mathbb{E}[[r_i - \mathbb{E}[r_i]][r_j - \mathbb{E}[r_j]]]$$

Y recordando las definiciones de Varianza y Covarianza:

- $\mathbb{V}ar[r_i] = {\sigma_i}^2 = \mathbb{E}[(r_i - \mathbb{E}[r_i])^2]$
- $\mathbb{C}ov[r_i, r_j] = \sigma_{i,j} = \mathbb{E}[[r_i - \mathbb{E}[r_i]][r_j - \mathbb{E}]r_j]]]$

$$\Rightarrow \mathbb{V}ar[R_p] = \sum_{i=1}^{n} {w_i}^2{\sigma_i}^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{i\neq j}^{n} w_i w_j \sigma_{i,j}$$

Además, dado que $\sigma_{i,i} = {\sigma_i}^2$ es decir, la covarianza del activo i sobre el mismo activo es igual a la varianza de dicho activo. Por tanto, podemos simplificar como:

$$\Rightarrow \mathbb{V}ar[R_p] = \sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j} \tag{2.9}$$

Esto es que, la varianza o riesgo del portafolio de inversión está dado por la volatilidad de cada activo ponderado por el cuadrado de sus respectivos pesos, más la suma de todas las covarianzas entre pares de activos distintos ponderados por el producto de sus pesos. Es decir que, la diversificación en los activos juega un papel importante para disminuir el riesgo del portafolio y no solo la volatilidad individual de cada activo.

Por tanto, y por (2.8) y (2.9); el modelo de Markowitz consiste en determinar las ponderaciones w_i que maximicen el rendimiento esperado del portafolio, dado un riesgo máximo aceptado. Es decir:

$$Max(\mathbb{E}[R_p]) = Max(\sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}(r_i))$$

Sujeto a:

- $\mathbb{V}ar[R_p] = \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j} \leq {\sigma_0}^2$
- $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$
- $w_i \geq 0; \forall i = \{1, 2, ..., n\}$

O en su forma alternativa, se busca determinar las ponderaciones wi tales que, minimicen el riesgo del portafolio dado un rendimiento mínimo requerido 0. Esto es

$$Min(\mathbb{V}ar[R_p]) = Min(\sum_{i=1}^{n} \sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j})$$

Sujeto a:

- $\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i] \geq \mu_0$
- $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$
- $w_i \geq 0; \forall i = \{1, 2, ..., n\}$

Para finalizar la formulación del modelo de Markowitz, se procede con la identificación de la Frontera Eficiente, un concepto geométrico y económico que funge como criterio fundamental para la toma de decisiones bajo el paradigma de media-varianza. Este modelo postula que las decisiones de inversión deben fundamentarse exclusivamente en dos parámetros estadísticos: el rendimiento esperado ($\mathbb{E}[R_p]$) y la varianza ($\mathbb{V}ar[R_p]$) como medida de riesgo.

Gráficamente, el modelo se representa en un plano cartesiano donde el eje vertical corresponde al rendimiento esperado y el eje horizontal a la volatilidad (riesgo). Cada combinación posible de activos genera un portafolio que se ubica como un punto dentro del conjunto de oportunidades o área factible.

Dominancia de Portafolios: Bajo el supuesto de racionalidad, un portafolio A se considera dominante sobre un portafolio B si cumple con alguna de las siguientes condiciones (Markowitz, 1952)[4]:

- El portafolio A ofrece un rendimiento esperado igual o mayor que B, con un riesgo estrictamente menor.
  $\mathbb{E}[R_p]_A \geq \mathbb{E}[R_p]_B$ y $\mathbb{V}ar[R_p]_A < \mathbb{V}ar[R_p]_B$.
- El portafolio A ofrece un rendimiento esperado estrictamente mayor que B, con un riesgo igual o menor ($\mathbb{E}[R_p]_A > \mathbb{E}[R_p]_B$ y $\mathbb{V}ar[R_p]_A \leq \mathbb{V}ar[R_p]_B$).

La Frontera Eficiente es el límite superior del conjunto de oportunidades, definido por el conjunto de portafolios no dominados. Estos puntos ofrecen el máximo rendimiento esperado para cada nivel de riesgo o, equivalentemente, el mínimo riesgo para cada nivel de rendimiento objetivo.

La Frontera Eficiente se deduce resolviendo el problema de optimización cuadrática con sus respectivas restricciones. Al resolver este problema para diferentes niveles de $\mathbb{E}[R_p]$ objetivo, se traza la curva de la Frontera Eficiente.

Portafolio de Mínima Varianza Global (GMV)
Dentro de esta curva se identifica al portafolio de mínima varianza (Global Minimum Variance Portfolio - GMV), el cual es el punto más a la izquierda de la Frontera Eficiente. Este portafolio es la solución al problema de optimización de Markowitz sin ninguna restricción de rendimiento, buscando solo la minimización del riesgo (Elton et al., 2006)[16].

$$Min(\mathbb{V}ar[R_p]) = Min(\sum_{i=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j})$$

Sujeto a:

- $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$
- $w_i \geq 0; \forall i = \{1, 2, ..., n\}$

El portafolio GMV tiene el menor riesgo posible para cualquier combinación de activos, y es el punto donde la pendiente de la Frontera Eficiente se vuelve horizontal.

El Portafolio Tangente y la CML
La inclusión de un activo libre de riesgo (r_f), cuya volatilidad es cero ($\mathbb{V}ar[r_f] = 0$) y que no covaría con ningún otro activo, transforma el problema de optimización.

La combinación del activo libre de riesgo con cualquier portafolio riesgoso sobre la Frontera Eficiente genera una línea recta, denominada Línea del Mercado de Capitales (Capital Market Line - CML).

El Portafolio Óptimo (también llamado Portafolio Tangente) es el portafolio riesgoso situado en el punto donde la CML es tangente a la Frontera Eficiente (Sharpe, 1964; Bodie et al., 2014)[5][15].

Este Portafolio Óptimo (w^*) maximiza la Razón de Sharpe (S), que es la medida del exceso de rendimiento ($\mathbb{E}[R_p] - r_f$) por unidad de riesgo (σ_p):

$$Max(S) = \frac{\mathbb{E}[R_p] - r_f}{\sigma_p}$$

Sujeto a:

- $\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^{n} w_i \mathbb{E}[r_i]$
- $\sigma_p = \sqrt{\mathbb{V}ar[R_p]} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j}}$
- r_f es la tasa libre de riesgo.
- $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$
- $w_i \geq 0; \forall i = \{1, 2, ..., n\}$

La solución matemática para este punto establece la relación entre rendimiento esperado, riesgo y la cartera de equilibrio (Black & Litterman, 1992)[2], ya que el Portafolio Tangente es el único portafolio eficiente que no depende de las preferencias específicas de aversión al riesgo del inversionista.

Para ilustrar esta gráfica, se muestra la frontera eficiente del ejemplo de la optimización de portafolio de la sección 2.1.

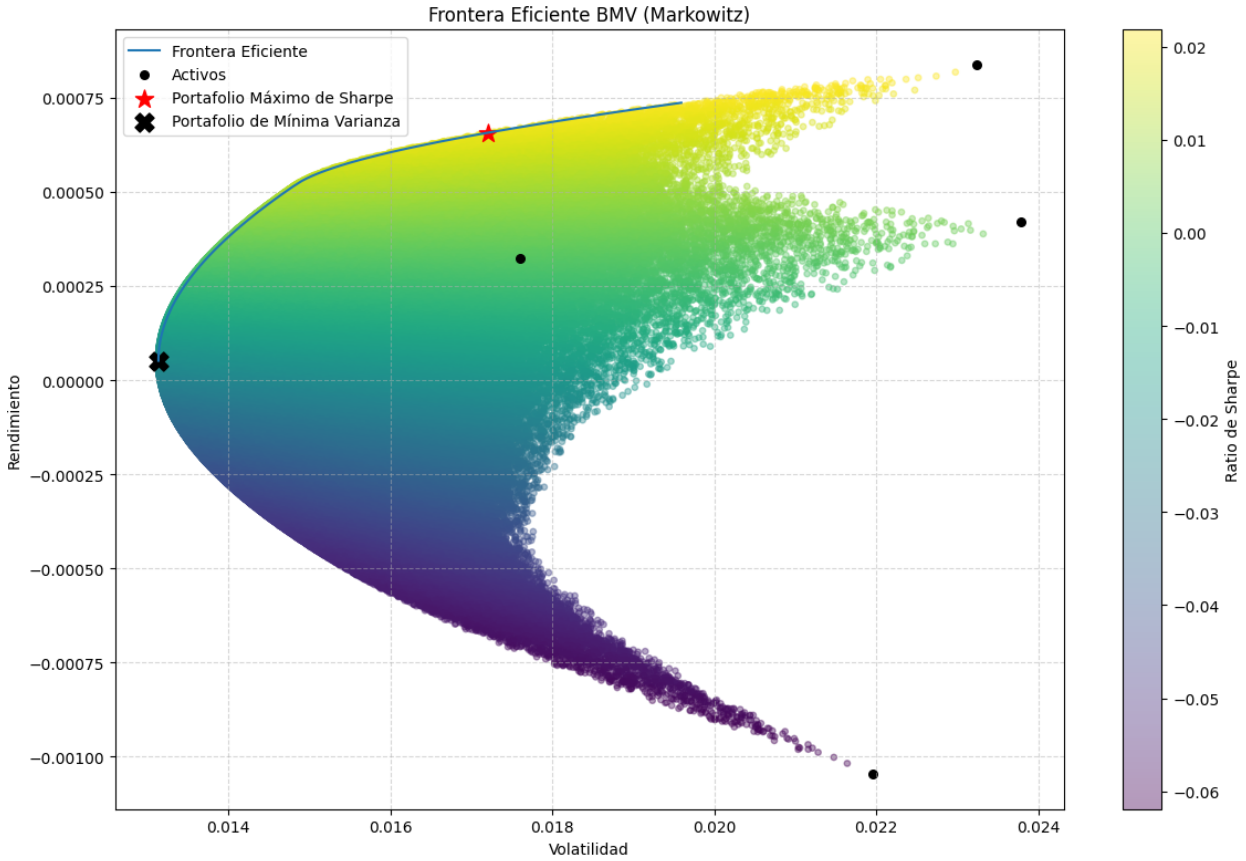

Figura 2.2: Gráfica de Frontera Eficiente Markowitz (Elaboración Propia)

CAPÍTULO 3

Modelo Black-Litterman

Sección 3.1.

Fundamentos del Modelo Black-Litterman

En 1991, Fisher Black y Robert Litterman revolucionaron la teoría de asignación de activos con su artículo seminal, *Asset Allocation: Combining Investor Views With Market Equilibrium*. En este trabajo, introdujeron el modelo Black-Litterman bajo un enfoque bayesiano, diseñado para superar las limitaciones inherentes al modelo tradicional de media-varianza de Markowitz.

La principal innovación del modelo radica en la estimación del vector de rendimientos esperados ($\mathbb{E}[R]$) utilizado para alimentar el optimizador de Markowitz, evitando la dependencia exclusiva en datos históricos. Bajo este marco, el modelo obtiene dichos rendimientos mediante la síntesis de dos fuentes de información, asumiendo que el vector de rendimientos de los activos sigue una distribución normal posterior resultante del producto de dos distribuciones normales.:

- **Distribución *Priori* (Rendimientos de Mercado):** Representa los rendimientos implícitos de equilibrio (Π). A diferencia de los promedios históricos, estos valores actúan como un ancla neutral que refleja los rendimientos que los activos deben ofrecer para que un inversionista racional decida mantener la cartera de mercado (bajo el supuesto de equilibrio).
- **Distribución de las Perspectivas (*Views*):** Incorpora las perspectivas del inversionista respecto al rendimiento de los activos.

La premisa fundamental del modelo establece que los rendimientos esperados deben ser consistentes con el equilibrio del mercado, salvo que el inversionista declare explícitamente lo contrario. Este enfoque se distingue por su flexibilidad, ya que permite especificar tantas o tan pocas perspectivas como se deseen, asignándoles grados de confianza específicos (Black & Litterman, 1991)[1].

El modelo parte de una situación de equilibrio de mercado, es decir de una serie de rentabilidades esperadas que igualen la oferta y la demanda de activos financieros, si todos

los inversionistas tuvieran las mismas perspectivas. Primero se obtienen las rentabilidades esperadas de los activos; por medio de una optimización inversa; es decir, en lugar de preguntarse qué ponderación es necesaria para tener determinada rentabilidad, se plantea qué rentabilidad esperada supone la ponderación que indica la capitalización(Franco & Avendaño, 2011)[17].

Posteriormente, el modelo incorpora las perspectivas del inversionista (conocidas como *views*) mediante una matriz de enlace (P) y el vector de rendimientos esperados (Q). Finalmente, se construye una matriz de incertidumbre asociada a estas perspectivas (Ω) para ajustar de forma óptima la ponderación inicial, obteniendo así nuevos rendimientos esperados que son más estables y lógicos que los proporcionados por los datos históricos.

Para comprender la implementación del modelo Black-Litterman, es fundamental desglosar sus componentes siguiendo una progresión lógica: iniciando con el equilibrio del mercado como base objetiva, procediendo con la integración de las perspectivas subjetivas del inversionista y culminando en la obtención de los rendimientos ajustados y la ponderación óptima del portafolio.

En la Figura 3.1 se detalla el proceso lógico del modelo, desde la recopilación de datos de mercado hasta la obtención del portafolio óptimo.

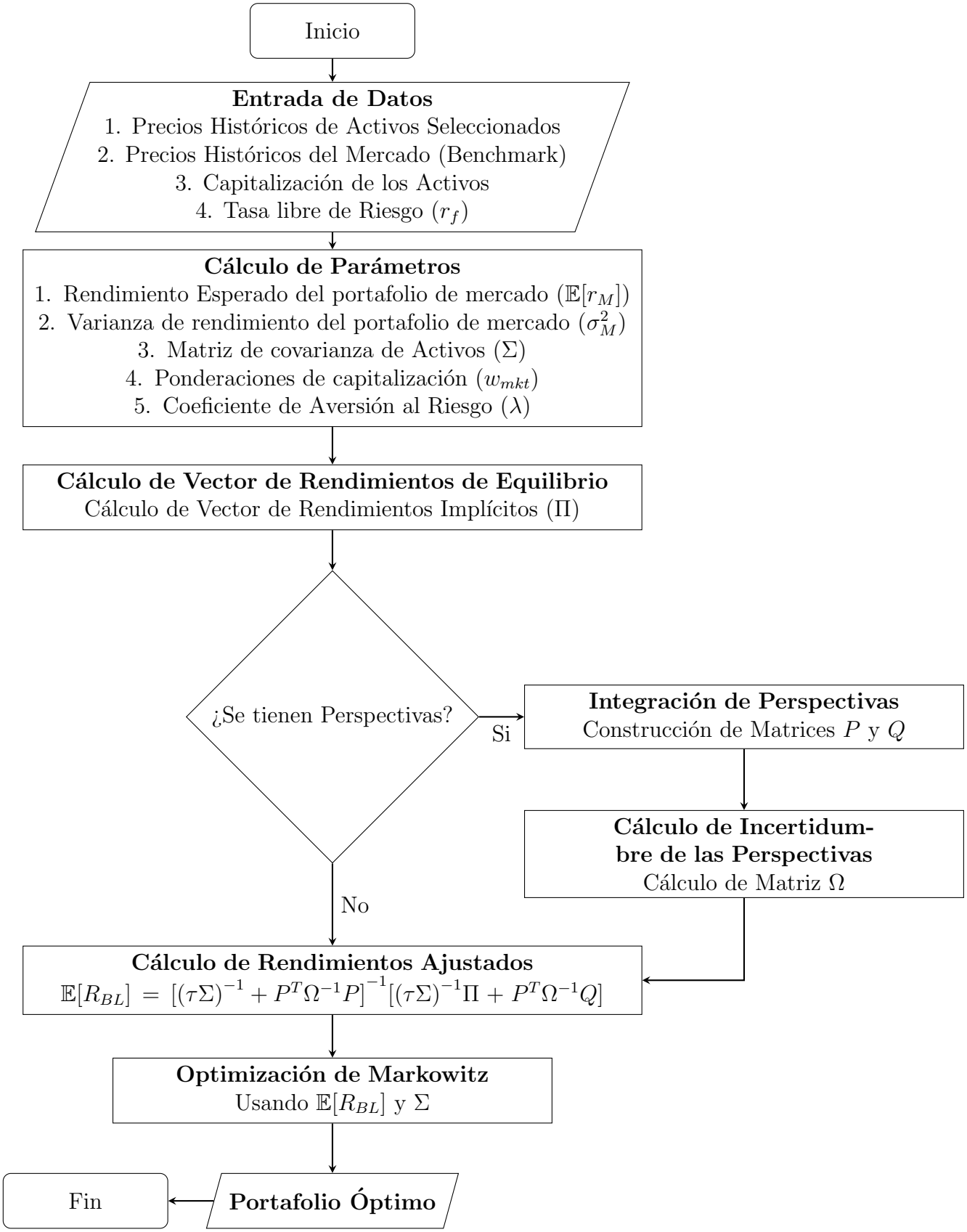

Figura 3.1: Diagrama de Flujo Black-Litterman (Elaboración Propia)

Rendimientos de Equilibrio (Π) como Punto de Partida
A diferencia del enfoque tradicional de Markowitz, que se basa primordialmente en rendimientos históricos, el modelo Black-Litterman emplea un proceso de 'optimización inversa'. Este método parte de un portafolio de referencia en equilibrio de mercado, el cual corresponde al conjunto de retornos esperados que igualan la oferta y la demanda de activos financieros bajo el supuesto de que todos los inversionistas comparten las mismas perspectivas (Black & Litterman, 1992) [2].

Bajo esta premisa, el rendimiento esperado de un inversionista sobre un activo particular debería coincidir con el consenso del mercado, a menos que posea una perspectiva diferente. Este equilibrio puede comprenderse como un 'centro de gravedad' sobre el cual orbita el mercado; aunque existan desviaciones constantes, el sistema tiende intrínsecamente hacia este punto de consenso.

Por lo tanto, al asumir este equilibrio y aplicar la optimización inversa, el enfoque cambia radicalmente: en lugar de determinar una ponderación óptima a partir de una rentabilidad esperada, se busca derivar el vector de rentabilidades implícitas a partir de las ponderaciones observadas en la capitalización de mercado (Andrei, 2018) [3].

Se define al rendimiento de equilibrio como:

$$\Pi = \lambda \Sigma w_{mkt} \tag{3.1}$$

En donde:

- λ es el coeficiente de aversión al riesgo.
- Σ es la matriz $(n \times n)$ de covarianzas de los activos.
- w_{mkt} es el vector $(n \times 1)$ de pesos de capitalización de mercado.

El vector w_{mkt}, se construye de la siguiente manera. Sea un portafolio de n activos y M_i la capitalización de mercado del activo i; la cual se calcula como el número de acciones en circulación por el precio de cada acción, definimos a la capitalización de mercado del portafolio como:

$$M_{Portafolio} = \sum_{i=1}^{n} M_i$$

y al vector de capitalización de mercado w_{mkt} como:

$$w_{mkt} = (\frac{M_1}{M_{Portafolio}}, \frac{M_2}{M_{Portafolio}}, \cdots, \frac{M_n}{M_{Portafolio}})$$

Por otro lado, el factor de aversión al riesgo λ representa la compensación esperada riesgo-retorno (Andrei, 2018)[3] y se considera la siguiente fórmula para su cálculo

$$\lambda = \frac{\mathbb{E}(r_{mkt}) - r_f}{\sigma^2}$$

En donde:

- $\mathbb{E}(r_{mkt})$ es el rendimiento esperado del portafolio de mercado.
- r_f es la tasa de rendimiento libre de riesgo.
- σ^2 es la varianza de los rendimientos del portafolio de mercado

Integración de Perspectivas (*views*) (Matrices P y Q)
El valor añadido del modelo Black-Litterman radica en su capacidad para incorporar las perspectivas, en terminos de rendimiento, del inversionista (views) al vector de rendimientos de equilibrio (Π).
Estas perspectivas se expresan mediante un vector de rendimientos (Q) y una matriz de enlace (P).

La matriz P se elabora dependiendo del tipo de perspectiva que se tenga, pudiendo ser de tipo relativas o absolutas.

- **View Relativa:** Es una perspectiva relativa cuando se realiza una comparación entre dos o más activos del portafolio. Por ejemplo; que el rendimiento de un activo sobrepasará al de otro en un porcentaje determinado. En este caso los elementos de la fila en la matriz P deben sumar 0.
- **View Absoluta:** Es una perspectiva absoluta cuando se establece un rendimiento fijo de un activo en particular. En este caso los elementos de esta fila en la matriz P deben sumar 1.

El modelo Black-Litterman se distingue por su flexibilidad, ya que permite especificar tantas o tan pocas perspectivas como se deseen.

En este sentido, sea k el número de perspectivas del inversionista, la matriz $P_{k\times n}$ identifica a los activos involucrados en la $k-ésima$ perspectiva. Si en la perspectiva se consideran dos o más activos, cada uno se tiene que identificar en el renglón correspondiente.

$$P = \begin{array}{r} \\ view_1 \\ view_2 \\ \vdots \\ view_k \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \text{activo}_1 & \text{activo}_2 & \cdots & \text{activo}_n \end{array} \\ \begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k,1} & p_{k,2} & \cdots & p_{k,n} \end{bmatrix} \end{array}$$

Por otra parte, todas las perspectivas del inversionista forman el vector Q de opiniones de rendimientos de dimensión $k \times 1$.

$$Q = \begin{array}{r} \text{rendimiento } view_1 \\ \text{rendimiento } view_2 \\ \vdots \\ \text{rendimiento } view_k \end{array} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_k \end{bmatrix}$$

Confianza en los *views* (Matriz de Covarianzas Ω)
Una vez establecidas las perspectivas es importante analizar la confianza (o tomando otro enfoque, la incertidumbre) de estas. El modelo de Black-Litterman toma como supuesto que la incertidumbre de las perspectivas es un vector de error (ε) aleatorio, desconocido, independiente y con distribución normal, con una media de 0 y una matriz de covarianza Ω (Idzorek, 2019) [11].

Por lo tanto, una perspectiva tiene la forma $Q + \epsilon$:

$$Q + \varepsilon = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \vdots \\ \varepsilon_k \end{bmatrix}$$

donde,

$$\varepsilon \sim N(0, \Omega)$$

El vector de términos de error ε no entra directamente en la fórmula de Black-Litterman. Sin embargo, la varianza de cada término de error (ω), sí entra en la fórmula. Las varianzas de los términos de error (ω) forman Ω, donde Ω es una matriz de covarianza diagonal con ceros en todas las posiciones fuera de la diagonal.
Los elementos fuera de la diagonal de Ω son ceros porque el modelo asume que las perspectivas son independientes entre sí. Las varianzas de los términos de error (ω) representan la incertidumbre de las perspectivas. Cuanto mayor sea la varianza del término de error (ω), mayor será la incertidumbre de la perspectiva.

$$\Omega = \begin{bmatrix} \omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \omega_k \end{bmatrix}$$

Para calcular la matriz de incertidumbre de las perspectivas Ω, introduciremos el escalar τ, el cual se puede pensar como la incertidumbre sobre "qué tan preciso ha sido estimado el vector de rendimientos de equilibrio Π". Bajo este enfoque se entiende que un valor pequeño de este parámetro implica un alto grado de confianza en los rendimientos de equilibrio (Mañón, 2013)[7].

La matriz Ω depende de la matriz de covarianza de los activos del portafolio Σ, el escalar τ y la matriz P, y como ya se mencionó, es diagonal debido a que se asume que, los valores de Q, es decir las perspectivas, son independientes entre si.
El cálculo de la matriz de incertidumbre Ω es:

$$\Omega = diag(P(\tau\Sigma)P^T) \tag{3.2}$$

Es decir:

$$\Omega = \begin{bmatrix} (p_1\tau\Sigma p_1^T) & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & (p_k\tau\Sigma p_k^T) \end{bmatrix}$$

En esta última expresión, cada p_i es el vector fila que contiene todos los valores de la $i-$*ésima view* de la matriz P (donde $i \in \{0, 1, ..., k\}$).

Rendimientos Ajustados ($\mathbb{E}[R_{BL}]$) y Vector de Ponderaciones Óptimas (W_{BL})
Dado los rendimientos de equilibrio Π y la integración de perspectivas por parte del inversionista mediante la matriz P y Q, así como la matriz de incertidumbre de las perspectivas Ω y la constante τ, se llega a los rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$.

$$\mathbb{E}[R_{BL}] = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q] \tag{3.3}$$

Aplicando propiedades matriciales, esta expresión puede ser vista también de la siguiente manera (Mañón, 2013)[7]:

$$\mathbb{E}[R_{BL}] = \Pi + \tau\Sigma P^T(\Omega + \tau P\Sigma P^T)^{-1}(Q - P\Pi)$$

De esta forma se aprecia que el vector de rendimientos de equilibrio Π (representado en el primer sumando) se desvía con las perspectivas del inversionista (segundo sumando) y, que en caso de que el inversionista no cuente con perspectivas, el modelo se quedaría con los rendimientos de equilibrio Π, pues el segundo sumando se anularía al tener a P y Q como matrices cero.

En síntesis, la obtención de los rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$ es el resultado de un proceso de aprendizaje bayesiano. Como se observa en la 3.2, el modelo actúa como un mecanismo de síntesis de dos fuentes de información con sus respectivas distribuciones:

- **Distribución Prior de Equilibrio:** Representada por $N \sim (\Pi, \tau\Sigma)$, constituye el conocimiento base del mercado antes de considerar las perspectivas.
- **Distribución de las Perspectivas:** Representada por $N \sim (Q, \Omega)$, captura las perspectivas del inversionista y su grado de incertidumbre asociado.

El diagrama ilustra cómo la nueva distribución de rendimientos ajustados (Posterior) se desplaza y ajusta su varianza en función de la confianza de las *views*.

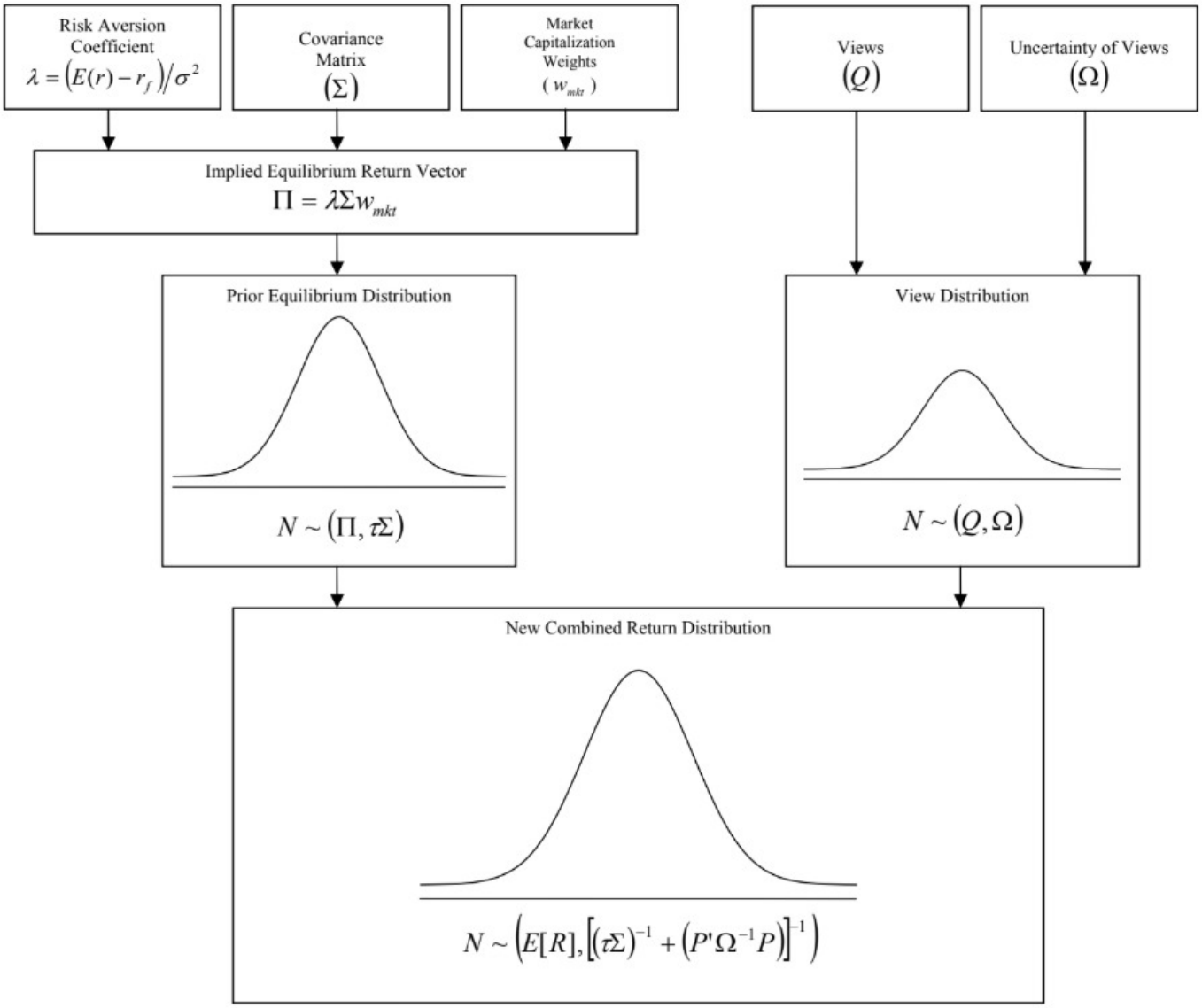

Figura 3.2: Modelo Black-Litterman (Tomado de *A Step-By-Step Guide to the Black-Litterman Model Incorporating User-specified Confidence Level* (p. 16) por Idzorek, T., 2019, SSRN Electronic Journal).

Una vez determinado el vector de rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$, se procede a realizar la optimización por media-varianza (modelo de Markowitz) para conocer las ponderaciones óptimas del modelo de Black-Litterman W_{BL}. Para esto, es necesario conocer la media de la distribución predictiva de los rendimientos; la cual es el vector $\mathbb{E}[R_{BL}]$ (en la figura 3.2 está denotado como $E[R]$) (Andrei, 2018) [3].

Ejemplo Práctico

Para aclarar la implementación del modelo Black-Litterman, se realiza el siguiente ejemplo práctico.

Para esta implementación numérica, se desarrolló un script en lenguaje Python utilizando las librerías Pandas, PyPortfolioOpt y yfinance. El desarrollo técnico y el código pueden consultarse en el notebook **Ejemplo Black-Litterman**, o bien, a través del repositorio general detallado en la sección de Anexos de este trabajo.

En este ejemplo se considera el periodo del 2025-01-01 al 2025-12-31 y las siguientes acciones (mismos parámetros en el ejemplo de Markowitz):

- GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. (LABB.MX)
- GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. (GCARSOA1.MX)
- WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (WALMEX.MX)
- QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. (Q.MX)

De acuerdo al diagráma de flujo; se extraen los siguientes datos:

- Precios Históricos de las Acciones.

	LABB.MX	**GCARSOA1.MX**	**WALMEX.MX**	**Q.MX**
02-01-2025	24.70	114.32	53.71	161.49
03-01-2025	25.01	111.28	52.93	157.25
06-01-2025	25.11	109.97	53.47	156.59
...	...	...	...	...
29-12-2025	17.99	119.50	57.02	191.09
30-12-2025	17.90	117.21	56.28	187.00
31-12-2025	17.90	118.32	56.01	186.09

Tabla 3.1: Precios Históricos Acciones

- Precios Históricos del Mercado (En este caso el IPC).

	M̂XX
02-01-2025	49,765.20
03-01-2025	48,957.24
06-01-2025	49,493.56
...	...
29-12-2025	65,347.08
30-12-2025	64,366.70
31-12-2025	64,308.29

Tabla 3.2: Precios Históricos IPC

- Capitalización de las Acciones.

	Capitalizacion
LABB.MX	17.44
GCARSOA1.MX	266.64
WALMEX.MX	969.27
Q.MX	73.39

Tabla 3.3: Capitalización Acciones (Miles de Millones de Pesos)

- Tasa libre de Riesgo (r_f).

$$r_f = 3\%$$

Una vez con los datos anteriores, se procede al cálculo de parámetros:

- Rendimiento Esperado del portafolio de mercado ($\mathbb{E}[r_M]$).

$$\mathbb{E}[r_M] = 11\%$$

- Varianza de rendimiento del portafolio de mercado (σ_M^2).

$$\sigma_M^2 = 0.0001$$

- Matriz de covarianza de acciones (Σ).

	LABB.MX	**GCARSOA1.MX**	**WALMEX.MX**	**Q.MX**
LABB.MX	0.00048	0.00011	0.00003	0.00008
GCARSOA1.MX	0.00011	0.00057	0.00014	0.00017
WALMEX.MX	0.00003	0.00014	0.00031	0.00007
Q.MX	0.00008	0.00017	0.00007	0.00054

Tabla 3.4: Matriz de Covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0.00048 & 0.00011 & 0.00003 & 0.00008 \\ 0.00011 & 0.00057 & 0.00014 & 0.00017 \\ 0.00003 & 0.00014 & 0.00031 & 0.00007 \\ 0.00008 & 0.00017 & 0.00007 & 0.00054 \end{bmatrix}$$

- Ponderaciones de capitalización (w_{mkt}).

	Capitalizacion
LABB.MX	0.01315
GCARSOA1.MX	0.20097
WALMEX.MX	0.73057
Q.MX	0.05532

Tabla 3.5: Ponderaciones de Capitalización Acciones

$$w_{mkt} = \begin{bmatrix} 0.01315 \\ 0.20097 \\ 0.73057 \\ 0.05532 \end{bmatrix}$$

- Coeficiente de Aversión al Riesgo (λ).

$$\lambda = 7.7805$$

Con los parámetros de entrada fundamentales obtenidos (Σ, w_{mkt}, y λ), se procede al cálculo del vector de rendimientos esperados implícitos (Π). Este vector representa la rentabilidad que el mercado espera de cada activo para que las ponderaciones de capitalización (w_{mkt}) sean óptimas bajo las condiciones de riesgo (Σ) y aversión al riesgo (λ) observadas.

$$\Pi = \lambda \Sigma w_{mkt}$$

$$\Pi = 7.7805 \begin{bmatrix} 0.00048 & 0.00011 & 0.00003 & 0.00008 \\ 0.00011 & 0.00057 & 0.00014 & 0.00017 \\ 0.00003 & 0.00014 & 0.00031 & 0.00007 \\ 0.00008 & 0.00017 & 0.00007 & 0.00054 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.01315 \\ 0.20097 \\ 0.73057 \\ 0.05532 \end{bmatrix}$$

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0.00044 \\ 0.00175 \\ 0.00201 \\ 0.00091 \end{bmatrix}$$

	Rendimiento Equilibrio
LABB.MX	0.00044
GCARSOA1.MX	0.00175
WALMEX.MX	0.00201
Q.MX	0.00091

Tabla 3.6: Rendimientos de Equilibrio

En esta punto de la implementación del modelo, se integran las perspectivas del inversionista (views).

Estas perspectivas se expresan mediante un vector de rendimientos (Q) y una matriz de enlace (P).

Para ejemplificar la integración de las perspectivas, se utilizará una perspectiva absoluta y una relativa (Estas son hipotéticas y se utilizan únicamente con fines ilustrativos y no están fundamentadas en algun análisis económico, estadístico o fundamental).

1. **Perspectiva Absoluta**: La acción de GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. (LABB.MX) tendrá un rendimiento del 10%.

2. **Perspectiva Relativa**: La acción de WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (WALMEX.MX) superará los rendimientos de la acción de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. (Q.MX) en un 20%.

La matriz P vincula las acciones con las perspectivas.

- **Fila 1 (Perspectiva Absoluta)**: GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. (LABB.MX) tendrá un rendimiento del 10%.
  Esto significa que solo la columna de LABB.MX tendrá un 1, y las demás un 0 (recordando que las filas de las perspectivas absolutas deben ser de suma 1).

- **Fila 2 (Perspectiva Relativa)**: WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (WALMEX.MX) superará a Q.MX en un 20% ($WALMEX.MX - Q.MX = 0.20$).
  Esto significa que WALMEX.MX tendrá un 1 y Q.MX tendrá un -1 (recordando que las filas de las perspectivas relativas deben ser de suma 0).

$$\begin{array}{r} \\ \text{Perspectiva Absoluta} \\ \text{Perspectiva Relativa} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \text{LABB.MX} & \text{GCARSOA1.MX} & \text{WALMEX.MX} & \text{Q.MX} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

El vector Q contiene los valores numéricos de las perspectivas.

- $q_{1,1} = 0.10$ (10% de rendimiento esperado para LABB.MX).
- $q_{2,1} = 0.20$ (20% de exceso de rendimiento esperado para WALMEX.MX).

$$\begin{array}{r} \text{Vista Absoluta} \\ \text{Vista Relativa} \end{array} \begin{pmatrix} 0.10 \\ 0.20 \end{pmatrix}$$

Por tanto tenemos las siguientes matrices:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0.10 \\ 0.20 \end{bmatrix}$$

Ahora procedemos al cálculo de la matriz Ω para la cuantificación de la incertidumbre en las k perspectivas del inversionista.
Esta es una matriz diagonal de dimensiones $k \times k$; en donde un valor alto en el elemento $\omega_{i,i}$ (para $i \in \{0, 1, ..., k\}$) indica baja confianza en la perspectiva i, mientras que un valor bajo indica una alta confianza.

Black y Litterman no proporcionan un método para determinar los valores de Ω.

El método más directo y comúnmente aceptado en la literatura para definir Ω es relacionar la incertidumbre de las perspectivas con la incertidumbre de los rendimientos del mercado (Π). Esto se logra a través de la fórmula (3.2):

$$\Omega = diag(P(\tau\Sigma)P^T)$$

Para la implementación de este ejemplo, se asume un valor de $\tau = 0.05$. Este valor es una convención utilizada en la literatura para indicar que la incertidumbre de las perspectivas es proporcional a la incertidumbre del equilibrio de mercado.

$$\Omega = diag(P(\tau\Sigma)P^T)$$

$$\Omega = diag(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} (0.05 \begin{bmatrix} 0.00048 & 0.00011 & 0.00003 & 0.00008 \\ 0.00011 & 0.00057 & 0.00014 & 0.00017 \\ 0.00003 & 0.00014 & 0.00031 & 0.00007 \\ 0.00008 & 0.00017 & 0.00007 & 0.00054 \end{bmatrix}) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}^T)$$

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0.00002 & 0 \\ 0 & 0.00004 \end{bmatrix}$$

Con estos elementos calculados, se procede a obtener esperados ajustados; los cuales se calculan de acuerdo a (3.3).

Entonces, sustituteyendo todos estos elementos en la fórmula de rendimientos ajustados:

$$\mathbb{E}[R_{BL}] = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$

$$\mathbb{E}[R_{BL}] = \begin{bmatrix} 0.04659 \\ 0.01001 \\ 0.03997 \\ -0.05780 \end{bmatrix}$$

	Rendimiento Ajustado
LABB.MX	0.04659
GCARSOA1.MX	0.01001
WALMEX.MX	0.03997
Q.MX	-0.05780

Tabla 3.7: Rendimientos Ajustados

Finalmente, el último paso de acuerdo al diagráma de flujo es aplicar el modelo de Markowitz para poder obtener las ponderaciones óptimas; pero a diferencia de Markowitz, no se utilizará el vector de rendimientos históricos $\mathbb{E}[R]$ sino el vector de rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$; asi como la matriz de covarianzas Σ.

Aunque el marco bayesiano permite obtener una matriz de covarianza posterior ajustada por la incertidumbre de las perspectivas, para la determinación de estos pesos, se utiliza la matriz de varianza-covarianza del mercado Σ. Esto se debe a que las 'views' del inversionista se centran en el desplazamiento de los rendimientos esperados y no en una modificación de la estructura de riesgo y correlación intrínseca de los activos.

Entonces, aplicando el modelo de Markowitz con los insumos antes mencionados ($\mathbb{E}[R_{BL}]$ y Σ) y con las restriciones de suma 1 y no negatividad para los pesos óptimos; simulamos un millón de portafolios con diferentes pesos, y seleccionamos aquel que maximice el índice de Sharpe (utilizando la tasa libre de riesgo r_f calculada).

Obteniendo las siguientes ponderaciones óptimas W_{BL}:

	Ponderacion w_{BL}
LABB.MX	0.41623
GCARSOA1.MX	0.00031
WALMEX.MX	0.58285
Q.MX	0.00061

Tabla 3.8: Ponderaciones Black-Litterman

También, bajo el vector de rendimientos $\mathbb{E}[R_{BL}]$ y la matriz Σ se obtiene la siguiente frontera eficiente:

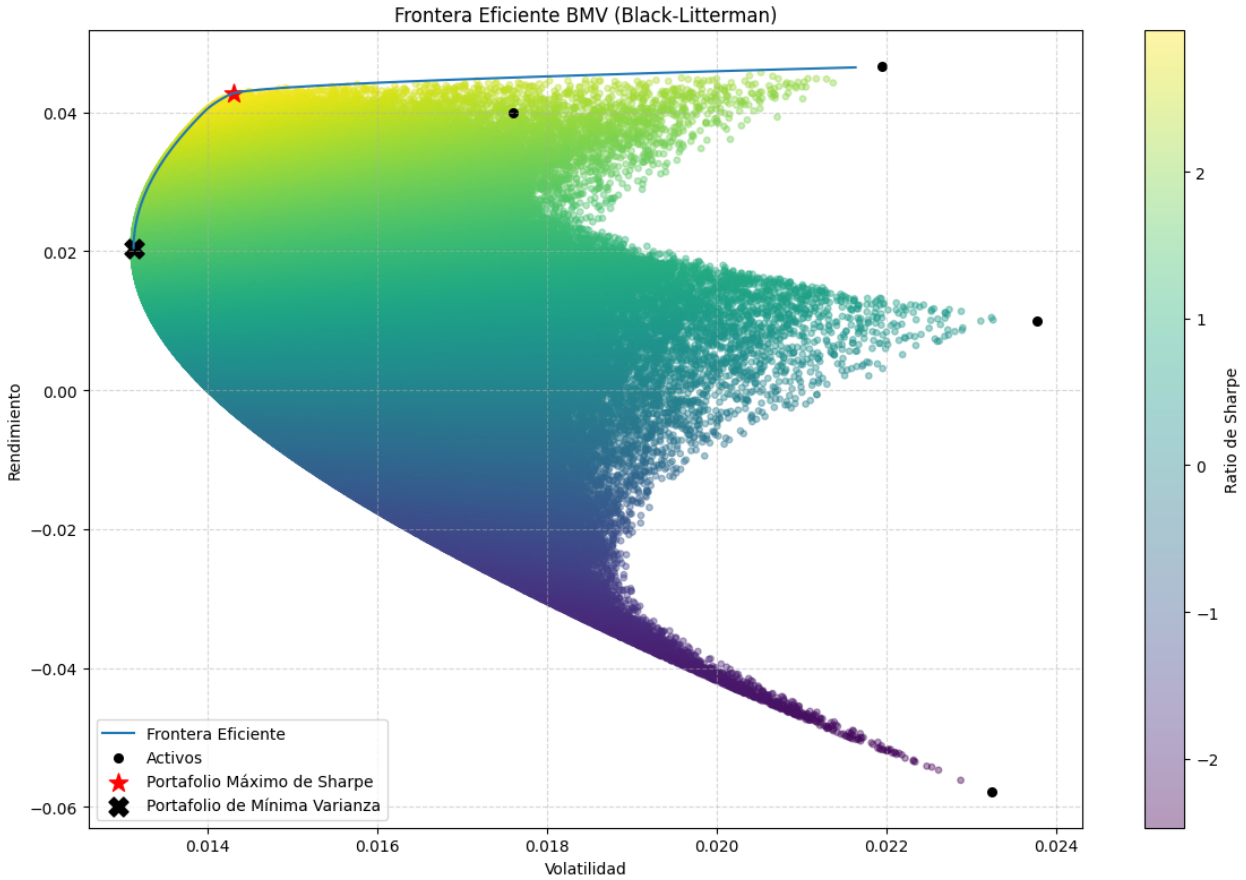

Figura 3.3: Gráfica de Frontera Eficiente Black-Litterman (Elaboración Propia)

Para comprender la arquitectura matemática del modelo Black-Litterman, es importante recordar que su construcción reside en un enfoque bayesiana. Por tanto, el modelo no busca un estimador puntual, sino que sintetiza dos fuentes de información para derivar una distribución posterior de rendimientos:

- **Distribución a Priori (Equilibrio):** Representa los rendimientos implícitos de mercado.
- **Distribución de las Perspectivas (Views):** Incorpora las perspectivas del inversionista sobre el rendimiento de los activos.

A continuación, se presenta la deducción formal de los rendimientos de equilibrio de mercado mediante la optimización inversa, seguida de la derivación del vector de rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$. Esta última obteniendose mediante la combinación de las distribuciones antes mencionadas.

Deducción de los Rendimientos de Equilibrio de Mercado
La determinación de los rendimientos implícitos de equilibrio se fundamenta en la teoría del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Este modelo establece que, en un mercado eficiente y en equilibrio, el rendimiento esperado de un activo está determinado por su riesgo sistemático o sensibilidad (β) respecto al portafolio de mercado.Partimos de la expresión fundamental del CAPM:

$$\mathbb{E}[r_i] = r_f + \beta_i(\mathbb{E}[r_M] - r_f) \tag{3.4}$$

Donde:

- β_i: es el coeficiente de sensibilidad del activo i ante movimientos del mercado.
- r_f: es la tasa libre de riesgo.
- $\mathbb{E}[r_M]$: es el rendimiento esperado del portafolio de mercado.

De acuerdo con la teoría financiera, el coeficiente β_i se define como la covarianza del rendimiento del activo con el rendimiento del mercado, normalizada por la varianza de este último:

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i, r_M)}{\sigma_M^2} \tag{3.5}$$

Sustituyendo (3.5) en (3.4) y definiendo a π como el exceso de rendimiento esperado sobre la tasa libre de riesgo ($\mathbb{E}[r_i] - r_f$), obtenemos:

$$\pi = \frac{\text{Cov}(r_i, r_M)}{\sigma_M^2}(\mathbb{E}[r_M] - r_f) \tag{3.6}$$

Introducimos el coeficiente de aversión al riesgo de mercado (λ) explicado en la sección anterior:

$$\lambda = \frac{\mathbb{E}[r_M] - r_f}{\sigma_M^2} \tag{3.7}$$

Al sustituir (3.7) en la Ecuación (3.6), la expresión se simplifica a:

$$\pi = \lambda \cdot \text{Cov}(r_i, r_M) \tag{3.8}$$

Dado que el rendimiento del mercado r_M es la suma ponderada de los rendimientos de los n activos que lo componen ($r_M = \sum_{j=1}^{n} w_j r_j$), la covarianza puede expresarse, por propiedades de linealidad, como:

$$\text{Cov}(r_i, r_M) = \text{Cov}\left(r_i, \sum_{j=1}^{n} w_j r_j\right) = \sum_{j=1}^{n} w_j \text{Cov}(r_i, r_j) \tag{3.9}$$

En términos matriciales, esta suma representa el producto de la fila i-ésima de la matriz de varianza-covarianza $\mathbf{\Sigma}$ por el vector de ponderaciones de capitalización de mercado w_{mkt}.

Por lo tanto, generalizando para todos los activos del portafolio, se obtiene la fórmula de los rendimientos implícitos de equilibrio:

$$\Pi = \lambda \Sigma w_{mkt} \tag{3.10}$$

Deducción del Vector de Rendimientos Ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$
Tras haber fundamentado la obtención de los rendimientos implícitos de equilibrio (Π), se procede a la derivación analítica del vector de rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$. El desarrollo matemático presentado a continuación se basa en el marco propuesto por Salomons (2004) en su obra *The Black-Litterman Model: Hype or Improvement?*[9].

No obstante, con el objetivo de facilitar la comprensión y mantener la cohesión del presente trabajo, se ha realizado una adaptación de la notación original de Salomons hacia la convención técnica adoptada en este capítulo.

Es necesario formalizar la integración de las perspectivas del inversionista como estructuras vectoriales. Siguiendo la exposición de Salomons (2004), cada perspectiva i se conceptualiza como un portafolio sintético o imaginario, donde los pesos asignados a los activos reflejan la naturaleza de la opinión. Estos pesos se sintetizan en la matriz de enlace P de dimensiones $k \times n$ (donde k es el número de vistas y n el de activos).

De acuerdo con su composición, las perspectivas pueden clasificarse en alguno de los tipos de perspectivas antes expuestos:

- **Perspectivas Absolutas:** Se presentan cuando el inversionista tiene una opinión sobre un único activo sin compararlo con el resto. En este caso, la fila correspondiente en la matriz P contiene un valor de 1 en la posición del activo en cuestión y 0 en los demás. Matemáticamente, esto equivale a un portafolio invertido al 100% en dicho activo.

- **Perspectivas Relativas (Inversión Neta Cero):** Estas expresan el desempeño esperado de un activo (o grupo de activos) en comparación con otro. Matemáticamente, se caracterizan porque la suma de los pesos de la fila correspondiente en la matriz P es igual a cero, lo que representa una estructura de posiciones *long-short*. Por ejemplo, al afirmar que el activo A superará al activo B, se asigna un peso de $+1$ al primero (posición larga) y -1 al segundo (posición corta), capturando así exclusivamente el diferencial de rendimiento entre ambos. Esta configuración implica que la vista es independiente de la tendencia general del mercado, centrándose únicamente en el valor relativo generado por la compra del activo A y la venta simultánea del activo B.

Esta estructura permite definir la relación entre el vector de rendimientos desconocidos $\mathbb{E}[R]$ y las proyecciones del analista Q mediante el siguiente sistema de ecuaciones estocásticas:

$$Q = P\mathbb{E}[R] + \epsilon \tag{3.11}$$

Donde

- Q es el vector de rendimientos proyectados para cada portafolio sintético.

- ϵ es un vector de errores aleatorios con distribución $N(0, \Omega)$, el cual cuantifica la incertidumbre o falta de confianza asociada a cada una de las perspectivas.

Para ejemplificarlo se toman las perspectivas de la implementación del modelo de Black-Litterman visto en la sección anterior:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ r_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_1 \\ r_3 - r_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \end{bmatrix}$$

Ahora, si bien el valor de $\mathbb{E}[R]$ es desconocido, el modelo no parte de una ignorancia total. Se asume una "pista inicial" o creencia previa basada en la hipótesis de eficiencia de los mercados.

Esta pista inicial establece que, en promedio, el mercado tiende al equilibrio. Por lo tanto, nuestra mejor estimación a priori para $\mathbb{E}(R)$ son los rendimientos implícitos del CAPM (Π) calculados anteriormente.

Esta relación se formaliza mediante el supuesto de que, la distribución a priori de $\mathbb{E}[R]$ es $N(\Pi, \tau\Sigma)$

Para continuar con la deducción de los rendimientos ajustados $\mathbb{E}[R_{BL}]$, se recuerda el Teorema de Bayes.

Teorema (Teorema de Bayes)**.**

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A)}{\mathbb{P}(B)} \tag{3.12}$$

Esto usualmente se reformula como:

$$\mathbb{P}(A \mid B) \propto \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B \mid A) \tag{3.13}$$

- $\propto$ significa "es proporcional a".
- $\mathbb{P}(B|A)$ denota la verosimilitud.
- $\mathbb{P}$ denota una distribución de probabilidad discreta o continua.

La distribución de probabilidad previa a cualquier observación es $\mathbb{P}(A)$, denominada distribución a priori. Tras la observación de nuevos datos representados por B, se puede derivar una nueva distribución para $\mathbb{P}(B|A)$, denominada distribución a posteriori.

También es importante recordar la función de distribución de una normal multivariada.

Forma de la Distribución Normal Multivariada: Sea $x = (x_1, x_2, ..., x_n)$ un vector de la variable aleatoria X que sigue una distribución normal multivariada con media μ y matriz de covarianza S (notación $X \sim N(\mu, S)$) tiene una función de densidad de probabilidad dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n det(S)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T S^{-1}(x-\mu)\right) \tag{3.14}$$

Recapitulando, tenemos la siguientes definiciones:

- $\mathbb{E}[R]$: El rendimiento esperado es una variable aleatoria con distribución $N(\Pi, \tau\Sigma)$.
- $P\mathbb{E}[R] \mid \mathbb{E}[R]$: Se asume que el inversionista forma sus perspectivas basándose en el conocimiento de los rendimientos esperados de equilibrio. Por lo tanto, $P\mathbb{E}[R] \mid \mathbb{E}[R]$ es la variable aleatoria relacionada con las perspectivas del inversionista condicionado a los rendimientos esperados; tiene una distribución $N(Q, \Omega)$.
- $\mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R]$: Es la variable aleatoria relacionada a los rendimientos esperados una vez incorporadas las perspectivas del inversionista.

Proposición (Fórmula de Modelo Black-Litterman)**.** *La distribución posterior* $\mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R]$ *es* $N(\mu', \Sigma')$ *donde:*

- $\mu' = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$
- $\Sigma' = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}$

Demostración. De acuerdo al Teorema de Bayes (fórmula (3.13)) tenemos:

$$\mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R] \propto \mathbb{E}[R](P\mathbb{E}[R] \mid \mathbb{E}[R])$$

Sea $\mathbb{E}[R] \sim N(\Pi, \tau\Sigma)$ y $P\mathbb{E}[R] \mid \mathbb{E}[R] \sim N(Q, \Omega)$ y recordando la estructura de una normal multivariada (fórmula (3.14)) tenemos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R] \propto & \left[\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det(\tau\Sigma)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbb{E}[R]-\Pi)^T(\tau\Sigma)^{-1}(\mathbb{E}[R]-\Pi)\right)\right] \\ & \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k \det(\Omega)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(P\mathbb{E}[R]-Q)^T\Omega^{-1}(P\mathbb{E}[R]-Q)\right)\right] \end{aligned} \tag{3.15}$$

Debido a que los factores de normalización $\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det(\tau\Sigma)}}$ y $\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k \det(\Omega)}}$ no dependen de la variable aleatoria que estamos tratando de estimar (que es el rendimiento esperado posterior $\mathbb{E}[R]$); pueden ser tratados como constantes de proporcionalidad. Por lo tanto, es posible prescindir de ellos para simplificar la expresión de la densidad posterior, centrando la atención únicamente en el argumento de la exponencial:

$$\mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R] \propto \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbb{E}[R]-\Pi)^T(\tau\Sigma)^{-1}(\mathbb{E}[R]-\Pi)\right)\exp\left(-\frac{1}{2}(P\mathbb{E}[R]-Q)^T\Omega^{-1}(P\mathbb{E}[R]-Q)\right)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R] \propto \exp\left(-\frac{1}{2}\left[(\mathbb{E}[R]-\Pi)^T(\tau\Sigma)^{-1}(\mathbb{E}[R]-\Pi)+(P\mathbb{E}[R]-Q)^T\Omega^{-1}(P\mathbb{E}[R]-Q)\right]\right) \tag{3.16}$$

Esta fórmula se transformará de tal manera que la fórma de la distribución normal multivariada se haga evidente, es decir, la fórmula (3.14).

Entonces, sea $X \sim N(\mu, S)$, esta se puede representar como $\mathbb{P}[X] \propto \exp\left(-\frac{1}{2}\left[(x-\mu)^T S^{-1}(x-\mu)\right]\right)$.

En nuestro caso, deberíamos llegar a que $\mu = \mu'$ y $S = \Sigma'$. Para llegar a este resultado, nos centraremos en el argumento de la exponencial de la fórmula (3.16), al cual denotaremos por Z; entonces:

$$\mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R] \propto \exp\left(\underbrace{-\frac{1}{2}\left[(\mathbb{E}[R]-\Pi)^T(\tau\Sigma)^{-1}(\mathbb{E}[R]-\Pi)+(P\mathbb{E}[R]-Q)^T\Omega^{-1}(P\mathbb{E}[R]-Q)\right]}_{Z}\right)$$

$$Z = -\frac{1}{2}\left[(\mathbb{E}[R]-\Pi)^T(\tau\Sigma)^{-1}(\mathbb{E}[R]-\Pi)+(P\mathbb{E}[R]-Q)^T\Omega^{-1}(P\mathbb{E}[R]-Q)\right]$$

Expandemos las operaciones de los paréntesis:

$$\begin{aligned}\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[&\mathbb{E}[R]^T(\tau\Sigma)^{-1}\mathbb{E}[R] - \mathbb{E}[R]^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi - \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\mathbb{E}[R] + \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + \\ &\mathbb{E}[R]^T P^T\Omega^{-1}P\mathbb{E}[R] - \mathbb{E}[R]^T P^T\Omega^{-1}Q - Q^T\Omega^{-1}P\mathbb{E}[R] + Q^T\Omega^{-1}Q]\end{aligned} \tag{3.17}$$

El término $Q^T\Omega^{-1}P\mathbb{E}[R]$ es igual al término $\mathbb{E}[R]^T P^T\Omega^{-1}Q$ debido a la simetría de Ω; lo mismo ocurre con el término $\mathbb{E}[R]^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi$ y el término $\Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\mathbb{E}[R]$ debido a la simetría de Σ. Simplificando:

$$\begin{aligned}\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[&\mathbb{E}[R]^T P^T\Omega^{-1}P\mathbb{E}[R] - 2Q^T\Omega^{-1}P\mathbb{E}[R] + Q^T\Omega^{-1}Q + \\ &\mathbb{E}[R]^T(\tau\Sigma)^{-1}\mathbb{E}[R] - 2\Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\mathbb{E}[R] + \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi]\end{aligned} \tag{3.18}$$

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[\mathbb{E}[R]^T[P^T\Omega^{-1}P+(\tau\Sigma)^{-1}]\mathbb{E}[R] - 2[Q^T\Omega^{-1}P+\Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}]\mathbb{E}[R] + Q^T\Omega^{-1}Q + \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi]$$

Se introducen los siguientes términos para simplificar:

- $C = (\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q$
- $H = (\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P$ donde H es simétrica, es decir $H = H^T$
- $A = Q^T\Omega^{-1}Q + \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi$

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[\mathbb{E}[R]^T \underbrace{[P^T\Omega^{-1}P + (\tau\Sigma)^{-1}]}_{H} \mathbb{E}[R] - 2 \underbrace{[Q^T\Omega^{-1}P + \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}]}_{C^T} \mathbb{E}[R] + \underbrace{Q^T\Omega^{-1}Q + \Pi^T(\tau\Sigma)^{-1}\Pi}_{A}]$$

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[\mathbb{E}[R]^T H\mathbb{E}[R] - 2C^T\mathbb{E}[R] + A]$$

Por simetría de H:

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[\mathbb{E}[R]^T H^T\mathbb{E}[R] - 2C^T\mathbb{E}[R] + A]$$

Introducimos la matriz identidad $I = H^{-1}H$:

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[\underbrace{(H\mathbb{E}[R])^T}_{\mathbb{E}[R]^T H^T} H^{-1}H\mathbb{E}[R] - 2C^T H^{-1}H\mathbb{E}[R] + A]$$

Identificamos el binomio cuadrado perfecto matricial. Notamos que al completar el binomio $(H\mathbb{E}[R] - C)^T H^{-1}(H\mathbb{E}[R] - C)$, se genera el término extra $C^T H^{-1}C$ que debe restarse para mantener la igualdad:

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[(H\mathbb{E}[R] - C)^T H^{-1}(H\mathbb{E}[R] - C) + A - C^T H^{-1}C]$$

$$\Rightarrow Z = -\frac{1}{2}[(\mathbb{E}[R] - H^{-1}C)^T H(\mathbb{E}[R] - H^{-1}C) + A - C^T H^{-1}C]$$

Donde el término $A - C^T H^{-1}C$ no dependen de $\mathbb{E}[R]$ por tanto se puede prescindir de ellos debido a que se absorbe en la constante de normalización de la densidad posterior; por tanto, retoamdno la exponencial, se tiene:

$$\mathbb{E}[R] \mid P\mathbb{E}[R] \propto \exp\left(-\frac{1}{2}[(\mathbb{E}[R] - H^{-1}C)^T H(\mathbb{E}[R] - H^{-1}C)\right)$$

Retomando la forma de la distribución normal multivariada (fórmula (3.14)), se concluye que $\mathbb{E}[R]$ tiene:

- Media $H^{-1}C = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$
- Varianza $H^{-1} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}$

$\square$

Sección 3.3.

Integración de Perspectivas del Inversionista

Como se ha mencionado en las secciones anteriores, la integración de perspectivas del inversionista es el rasgo distintivo del Modelo Black-Litterman. En la presente sección, se realizará una síntesis de los fundamentos expuestos con anterioridad, en relación a perspectivas del inversionista, y se profundizará en la construcción técnica de las perspectivas relativas, haciendo especial énfasis en escenarios complejos donde se encuentran involucrados más de dos activos financieros.

Las integración de las perspectivas del inversionista traduce su visión subjetiva en términos de rendimiento en datos numéricos que ajustarán el punto de partida del mercado (Π). Esto se logra definiendo los rendimientos esperados (Q) y el enlace de los activos (P) con esos rendimientos.

Es fundamental que las perspectivas se especifiquen en relación directa con el vector de rendimientos esperados $\mathbb{E}[R]$. En este sentido, cada renglón de la matriz P representa una cartera de inversión sintética diseñada por el inversionista, mientras que el vector Q cuantifica el rendimiento esperado para cada una de dichas carteras. De este modo, la matriz P actúa como un operador que extrae y pondera la información de los activos específicos sobre los cuales el inversionista posee una opinión declarada [9]. . Este proceso se traduce matemáticamente en la ecuación:

$$P\mathbb{E}[R] = Q + \epsilon$$

Donde las matrices P y Q son construidas por el inversionista y el vector de rendimientos $\mathbb{E}[R]$ es desconocido.

Como ya se mencionó, la matriz P es la encargada de mapear los n activos involucrados en cada una de las K perspectivas (o carteras), por lo que tiene una dimensión de $k \times n$.

$$P = \begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k,1} & p_{k,2} & \cdots & p_{k,n} \end{bmatrix}$$

El elemento $P_{k,i}$ indica la ponderación del activo i en la cartera k.

Por otro lado, la matriz Q contieneel rendimiento esperado para cada una de las k perspectivas (o carteras) y su dimensión es de $k \times 1$.

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \cdots & p_{1,n} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \cdots & p_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k,1} & p_{k,2} & \cdots & p_{k,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{1,1} \cdot r_1 + p_{1,2} \cdot r_2 + \cdots + p_{1,n} \cdot r_n \\ p_{2,1} \cdot r_1 + p_{2,2} \cdot r_2 + \cdots + p_{2,n} \cdot r_n \\ \vdots \\ p_{k,1} \cdot r_1 + p_{k,2} \cdot r_2 + \cdots + p_{k,n} \cdot r_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \vdots \\ \epsilon_k \end{bmatrix}$$

El modelo Black-Litterman permite que las perspectivas sean de dos tipos principales (además de expresar cuantas perspectivas sean necesarios, y no necesariamente sonbre todos los activos), haciendo el modelo muy flexible.

- Una **perspectiva absoluta**, como ya se mencionó, se presenta cuando el inversionista tiene una perspectiva sobre un único activo. En este caso, la fila correspondiente en la matriz P contiene un valor de 1 en la posición del activo en cuestión y 0 en los demás. Esto equivale a un portafolio invertido al 100% en dicho activo.

- Una **perspectiva relativa** compara el rendimiento de un subconjunto de activos contra el rendimiento de otro subconjunto de activos.

  Los pesos en la fila en cuestión de la matriz P deben sumar cero, pues representa una estructura de posiciones *long-short*.

  Los activos que se espera que superen (posición larga) tienen pesos positivos. Los activos que se espera que sean superados (posición corta/financiadora) tienen pesos negativos.

Perspectivas Relativas

Para las persprctivas relativas se utiliza un esquema de ponderación por capitalización de mercado para determinar cada uno de los elementos de P diferentes de cero, en vez de utilizar un esquema de igual ponderación (Idzorek, 2019)[11]. Así, la ponderación individual de cada activo es proporcional a la capitalización de mercado del activo dividida por la capitalización del mercado total de los activos con cualquiera que sea su desempeño (positivo o negativo)(Franco-Arbeláez, 2011)[17].

Ejemplo Numérico

Para ejemplificar este método de integración de perspectivas relativas, supondremos un universo de $n = 4$ activos divididos en dos sectores, con las siguientes ponderaciones de capitalización de mercado dentro de ese universo.

Sector	**Activo**	**Ponderación Capitalización (w_{mkt})**
Tecnológico	T_1	20%
Tecnológico	T_2	30%
Energía	E_1	40%
Energía	E_2	10%

Tabla 3.9: Datos Ejemplo Perspectiva Relativa

Se tiene la perspectiva de que el sector Tecnológico superará al sector de Energía en 2%.

Construimos a la matriz Q de la siguiente forma:

$$Q = \begin{bmatrix} 0.02 \end{bmatrix}$$

Para garantizar la neutralidad, el portafolio Tecnológico y el portafolio de Energía deben tener el mismo peso absoluto.

1. **Normalizar Pesos por del sector Tecnológico (Posición Larga)**:
   Capitalización total = 20% + 30% = 50%
   - $p_{1,1}$ **(Peso de** T_1**)**: $\frac{0.20}{0.50} = 0.4$
   - $p_{1,2}$ **(Peso de** T_2**)**: $\frac{0.30}{0.50} = 0.6$
2. **Normalizar Pesos por el sector de Energía (Posición Corta)**:
   Capitalización total = 40% + 10% = 50%
   - $p_{1,3}$ **(Peso de** E_1**)**: $\frac{-0.40}{0.50} = -0.8$
   - $p_{1,4}$ **(Peso de** E_2**)**: $\frac{-0.10}{0.50} = -0.2$

Con estas normalizaciones construimos la matriz P. Considerando que la fila 1 hace referencia al activo T_1, la fila 2 al activo T_2, la fila 3 al activo E_1 y la fila 4 al activo E_2 tenemos:

$$P = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.6 \\ -0.8 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

Sección 3.4.

Niveles de Confianza para Perspectivas

La asignación de niveles de confianza es el mecanismo que permite al modelo Black-Litterman equilibrar, con rigor matemático, el equilibrio de mercado con las perspectivas del inversionista. Este proceso determina la magnitud de la influencia que ejercerán las opiniones (Q) sobre el vector de rendimientos ajustados ($\mathbb{E}[R_{BL}]$), y se fundamenta en dos parámetros de incertidumbre complementarios: el escalar global τ y la matriz de covarianza de los errores Ω.

El Papel de la Incertidumbre Global (τ)
El parámetro τ es un escalar que cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del vector de rendimientos de equilibrio del mercado (Π). Matemáticamente, este parámetro actúa como un factor de escala sobre la matriz de covarianzas de los activos (Σ), definiendo así la varianza de la distribución prior.

Black y Litterman (1991) introdujeron este parámetro, que es típicamente un valor pequeño (e.g., $0.03 \leq \tau \leq 0.05$) y controla la sensibilidad del modelo a desviarse de los rendimientos implícitos del mercado Π (Idzorek, 2019)[11].

- Un τ elevado sugiere que la confianza en el equilibrio de mercado es baja; esto incrementa la dispersión de la distribución prior, permitiendo que el modelo sea altamente sensible a las perspectivas del inversionista.
- Un τ reducido implica que la estimación de Π se considera precisa. En este escenario, el modelo presenta una mayor inercia y se resiste a desviaciones significativas respecto a las ponderaciones de equilibrio, a menos que las perspectivas cuenten con un nivel de certeza excepcional.

Construcción de la Matriz de Incertidumbre de Perspectivas Ω
La matriz Ω es una matriz de dimensión $k \times k$ (donde k es el número de perspectivas formuladas) que cuantifica la varianza del error asociada a cada perspectiva q_k.

Es decir, Ω representa el grado de desconfianza o la incertidumbre que el inversionista tiene sobre sus propias proyecciones. Generalmente, se define como una matriz diagonal bajo el supuesto de que los errores de las distintas perspectivas son independientes entre sí. Para su construcción, destacan dos metodologías principales:

- **El Método Original de Black-Litterman (Incertidumbre Proporcional)**
  Propuesto originalmente por Black y Litterman (1991), este enfoque sugiere que la varianza del error de la perspectiva ($\omega_{k,k}$) debe ser proporcional a la varianza del portafolio que representa dicha perspectiva, la cual se deriva de la matriz de covarianzas de los activos (Σ) ajustada por el factor de escala τ. La varianza de error para la perspectiva k se obtiene proyectando la incertidumbre del mercado sobre el vector de pesos de la perspectiva (p_k):

$$\Omega = diag(P(\tau\Sigma)P^T)$$

O bien, en su forma matricial:

$$\Omega = \begin{bmatrix} (p_1\tau\Sigma p_1^T) & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & (p_k\tau\Sigma p_k^T) \end{bmatrix}$$

Este método asume que el inversionista tiene la misma confianza relativa en todas sus perspectivas. Esto simplifica la implementación, pero ignora la convicción variable que un inversionista puede tener sobre distintas perspectivas.

- **El Método de Idzorek (Calibración por Porcentaje de Confianza)**
  Thomas M. Idzorek introdujo una técnica intuitiva que permite al gestor especificar un porcentaje de confianza (γ_k) para cada perspectiva k, donde el inversionista asigna un valor γ_k entre 0 y 1.

  De acuerdo a Idzorek la fórmula que calcula la $\omega_{k,k}$ necesaria para que el vector $\mathbb{E}[R_{BL}]$ resultante se incline hacia la perspectiva q_k exactamente en la proporción de γ_k es:

$$\Omega = \begin{bmatrix} (\frac{1-\gamma_1}{\gamma_1} \cdot p_1\tau\Sigma p_1^T) & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & (\frac{1-\gamma_k}{\gamma_k} \cdot p_k\tau\Sigma p_k^T) \end{bmatrix}$$

  Este método es preferido en la práctica porque convierte una calibración abstracta (varianza de error) en un control intuitivo (confianza porcentual), haciendo el modelo más accesible y robusto para los inversionistas y asegura que el peso efectivo de la perspectiva en la fórmula de $\mathbb{E}[R_{BL}]$ se corresponda directamente con el porcentaje de convicción del inversionista, logrando una inclinación proporcional y controlada.

CAPÍTULO 4

Metodología Propuesta

Sección 4.1.

Introducción a la Metodología

El presente capítulo tiene como finalidad detallar el marco cuantitativo y el rigor analítico utilizados para validar la hipótesis de esta investigación. La implementación técnica se desarrolló en el entorno Google Colab, empleando el lenguaje de programación Python y aprovechando el ecosistema de librerías especializadas en ciencias de datos y finanzas cuantitativas, tales como NumPy para cálculo numérico, Pandas para la manipulación de series temporales, Requests para el consumo de servicios web y yFinance como interfaz de programación de aplicaciones (API) para la extracción de datos históricos de activos financieros.

El horizonte de optimización e implementación de los modelos abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Durante este periodo, se definieron los intervalos de varianza para los distintos perfiles de inversión, permitiendo una asignación de activos alineada a cada nivel de tolerancia al riesgo. Para efectos de esta investigación, se seleccionó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) como el referente del mercado mexicano y a los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) como el activo libre de riesgo.

A partir de este periodo base, se realizó un análisis del rendimiento y varianza de diversas acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como la ejecución de los modelos de Markowitz y Black-Litterman para la configuración de los portafolios correspondientes a cada perfil de riesgo.

Finalmente, con el objetivo de validar la eficacia de los modelos, se realizó una evaluación de desempeño (backtesting) en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2026. En esta fase de validación, se contrastaron los portafolios resultantes bajo las métricas de: rendimiento acumulado, varianza, volatilidad, Ratio de Sharpe e Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), este último con la finalidad de medir el grado de concentración de los activos.

A continuación, se detallan las etapas procedimentales de esta investigación; a su vez la implementación de esta metodología se encuentra en el repositorio de Github: Metodología.

1. **Definición de intervalos de varianza por cada perfil de riesgo**.
   Para la construcción y optimización de las carteras, se han estratificado tres perfiles de inversión principales, fundamentados en la sección 1.4: Conservador, Moderado y Agresivo. Cada perfil representa un grado distinto de aversión al riesgo y, por consecuencia, una tolerancia específica a la varianza de los activos que integran el portafolio.

   La determinación de los intervalos de volatilidad se basó en la arquitectura de inversión de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), detallada también en la sección 1.4. Esta estructura, que adapta el régimen de inversión según el horizonte de jubilación del trabajador, sirve como marco normativo y técnico para este estudio. Mientras que las carteras orientadas a trabajadores jóvenes (perfil Agresivo) presentan una dominancia de instrumentos de renta variable, aquellas destinadas a trabajadores cercanos al retiro (perfil Conservador) priorizan la preservación de capital mediante instrumentos de renta fija.

   Para calcular estos umbrales, se construyeron "portafolios sintéticos de referencia" compuestos por dos activos representativos: el IPC como proxy de la renta variable y los CETES como referente de la renta fija. Estos activos fueron ponderados de acuerdo a la naturaleza de cada perfil:

   - **Perfil Agresivo:** Mayor ponderación hacia la renta variable.
   - **Perfil Moderado:** Una distribución equilibrada entre ambas clases de activos.
   - **Perfil Conservador:** Predominancia de activos de renta fija sobre la renta variable.

   La varianza resultante de estos portafolios sintéticos define el límite superior e inferior de riesgo aceptable para la selección de activos individuales en las etapas posteriores.

2. **Selección y Clasificación de Activos**.
   Una vez establecidos los umbrales de varianza para cada perfil de inversión, se procede a la clasificación y filtrado del universo de activos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La selección de las emisoras que integran cada portafolio se fundamenta exclusivamente en su perfil de riesgo individual, evaluado a través de la varianza histórica de sus rendimientos.

   Para que una acción sea considerada elegible dentro de un portafolio específico, su varianza debe situarse dentro del intervalo de tolerancia definido para dicho perfil. Este criterio de exclusión garantiza que la composición de cada cartera sea estrictamente coherente con la aversión al riesgo del inversionista, evitando la inclusión de activos que podrían desvirtuar el objetivo de riesgo del portafolio.

   Esta metodología de segmentación asegura que las carteras construidas sean representativas y técnicamente defendibles. Al supeditar la selección de activos al principio de gestión de riesgos, se establece una base sólida para las etapas de optimización de Markowitz y Black-Litterman, asegurando que la asignación de recursos sea eficiente y alineada con los límites de exposición previamente delimitados.

3. **Optimización de Portafolios mediante el método de Markowitz y Black-Litterman**.
   Una vez definidos los universos de activos por cada perfil de inversión, se procede a la

implementación de los modelos de Markowitz y Black-Litterman, siguiendo los fundamentos teóricos desarrollados en las secciones 2.1 y 3.1. Para ambas implementaciones, se emplea un enfoque de Simulación de Monte Carlo con el fin de explorar el espacio de soluciones posibles y determinar la asignación óptima de activos. El procedimiento se detalla a continuación:

- **Markowitz:** Para cada perfil de riesgo, se generaron miles de combinaciones aleatorias de pesos (w_i), garantizando el cumplimiento de las restricciones de no negatividad (posiciones únicamente largas) y de presupuesto ($\sum w_i = 1$). Mediante este proceso iterativo, se calcularon el rendimiento esperado y la volatilidad para cada combinación, con el objetivo de identificar, dentro de dicho espacio de soluciones, el portafolio que maximiza el Ratio de Sharpe, optimizando así la relación entre el exceso de rendimiento y la unidad de riesgo asumida.
- **Black-Litteman**: En primera instancia, se determinan los parámetros implícitos del mercado: el rendimiento esperado y la varianza del IPC (como proxy del mercado), así como la tasa libre de riesgo (CETES). Estos elementos, junto con la capitalización bursátil de los activos de cada portafolio, constituyen los insumos necesarios para el cálculo del rendimiento de equilibrio. Posteriormente, se integran las perspectivas (views) de los activos para cada perfil, calculando el vector de rendimientos ajustados. Este vector se utiliza como el nuevo insumo de entrada para el modelo de Markowitz, usando la simulación de Monte Carlo, bajo la misma lógica de maximización de Sharpe expuesta anteriormente.

Bajo este esquema, se obtienen seis asignaciones de portafolios optimizados: dos por cada perfil de inversionista (Conservador, Moderado y Agresivo), correspondientes a la optimización tradicional de Markowitz y a la optimización refinada mediante Black-Litterman.

4. **Evaluación de Portafolios Optimizados**.
La fase final de la metodología consiste en un análisis comparativo de los seis portafolios resultantes (dos por cada perfil de riesgo). El objetivo es contrastar la eficacia de la optimización tradicional de Markowitz frente a la optimización con incorporación de perspectivas de Black-Litterman, utilizando datos reales del primer trimestre de 2026.

   Para cada perfil de inversión, se realiza una evaluación cuantitativa basada en las siguientes métricas de desempeño y riesgo:

   - **Rendimiento:** Mide la rentabilidad generada por la asignación de activos en el periodo de validación.
   - **Varianza y Volatilidad:** Indicadores de la dispersión de los rendimientos y el riesgo asumido por los portafolios.
   - **Ratio de Sharpe:** Evalúa la eficiencia del portafolio, determinando cuánto rendimiento adicional obtiene el inversionista por cada unidad de riesgo incremental.
   - **Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH):** Se utiliza como una métrica de concentración para determinar qué tan diversificado está el capital entre las distintas acciones. Un IHH menor sugiere una mejor distribución del riesgo, evitando la dependencia excesiva de pocos activos.

Sección 4.2.

Definición de los Intervalos de Varianza para cada Perfil de Riesgo

Partiendo de la estructura de activos de las diversas Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES) analizadas en la sección 1.4, se han determinado los límites de exposición por perfil de inversión. Estos rangos establecen los intervalos inferiores (cerrados) y superiores (abiertos) de participación en renta variable, definiendo simultáneamente su complemento obligatorio en renta fija.

Perfil de Inversión	**Límite Inferior**	**Límite Superior**
Perfil Agresivo	0.45	1.00
Perfil Moderado	0.10	0.45
Perfil Conservador	0.00	0.10

Tabla 4.1: Límites de Inversión en Renta Variable por Perfil

Perfil de Inversión	**Límite Inferior**	**Límite Superior**
Perfil Agresivo	0.00	0.55
Perfil Moderado	0.55	0.90
Perfil Conservador	0.90	1.00

Tabla 4.2: Límites de Inversión en Renta Fija por Perfil

Posteriormente, se procede a la construcción de un portafolio representativo (o portafolio sintético) para cada perfil de riesgo. Para la componente de renta variable, se utiliza el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) como referente de mercado; mientras que para la renta fija, se emplean los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) como activo libre de riesgo.

Cada cartera sintética se pondera con base en los límites estratégicos derivados de los intervalos anteriores. A partir de estas combinaciones, se calcula la varianza de cada portafolio representativo, la cual servirá como el umbral estadístico para la clasificación de acciones.

Se puede mostrar que el cálculo de la varianza de los portafolios sintéticos se simplifica bajo el supuesto de que los CETES operan como un activo libre de riesgo; sea R_S el rendimiento de un portafolio sintético:

$$\mathbb{V}ar[R_S] = \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=j}^{n} w_i w_j \cdot \sigma_{i,j}$$

$$\Rightarrow \mathbb{V}ar[R_S] = {w_{IPC}}^2 \cdot {\sigma_{IPC}}^2 + {w_{CETES}}^2 \cdot {\sigma_{CETES}}^2 + 2 w_{IPC} \cdot w_{CETES} \cdot \rho_{IPC,CETES} \cdot \sigma_{IPC} \cdot \sigma_{CETES}$$

Donde:

- w_{IPC}, w_{CETES}: Ponderación en el IPC y CETES respectivamente.
- ${\sigma_{IPC}}^2$, ${\sigma_{CETES}}^2$: Varianza del IPC y CETES respectivamente.
- $\rho_{IPC,CETES}$: Correlación entre el IPC y CETES.

Ahora, considerando a los CETES como un activo libre de riesgo, es decir, ${\sigma_{CETES}}^2 = 0$ el riesgo de los portafolios sintéticos dependen exclusivamente de la exposición al mercado de renta variable y su varianza intrínseca:

$$\mathbb{V}ar[R_S] = {w_{IPC}}^2 \cdot {\sigma_{IPC}}^2$$

Tomando datos del IPC del 1 de enero al 31 de diciembre del 2025; obtenemos los siguientes intervalos de varianza asociados a los perfiles de inversionista.

Perfil	Límite Inferior	Límite Superior
Perfil Agresivo	0.000020	0.000097
Perfil Moderado	0.000001	0.000020
Perfil Conservador	0	0.000001

Tabla 4.3: Intervalos de Varianza por Perfil

Sección 4.3.

Selección y Clasificación de Activos

Una vez definidos los umbrales de riesgo en la sección anterior, se procede a la conformación del universo de activos elegibles. Para ello, se consideraron las emisoras vigentes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) al cierre del ejercicio del 31 de diciembre de 2025. Utilizando la API de yFinance, se extrajeron los precios de cierre ajustados de todas las acciones disponibles en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Con base en estas series temporales, se calcularon los rendimientos esperados y sus respectivas varianzas, siguiendo las formulaciones matemáticas justificadas en la sección 1.6. El criterio de selección consistió en discriminar las acciones cuyo nivel de riesgo (varianza) no fuera consistente con los intervalos de tolerancia definidos para cada perfil de inversión.

Este proceso de filtrado asegura que cada portafolio mantenga una cohesión estadística interna antes de iniciar la etapa de optimización. La clasificación de las empresas que cumplieron con los criterios de elegibilidad para cada perfil se presenta a continuación:

Clave Emisora	**Sector**	$\mathbb{E}[r]$	$\mathbb{V}ar[r]$
COLLADO.MX	MATERIALES	0	0
RCENTROA.MX	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0
TLEVISAA.MX	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0
ARISTOSA.MX	INDUSTRIAL	0	0
SAREB.MX	INDUSTRIAL	0	0
QBINDUSA.MX	MATERIALES	0	0
AGRIEXPA.MX	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	0	0
SAVIAA.MX	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	0	0
CABLECPO.MX	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0
QUMMAB.MX	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0
LASEG.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
EDOARDOB.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0	0
GOMO.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0	0
HIMEXSAA.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0	0
IASASA.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0	0
HOMEX.MX	INDUSTRIAL	0	0
CREAL.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
GFAMSAA.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0	0
UNIFINA.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
AZTECACPO.MX	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0
PLANI.MX	INDUSTRIAL	0	0
GFMULTIO.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0	0
ICA.MX	INDUSTRIAL	0	0

Tabla 4.4: Portafolio Conservador

Clave Emisora	**Sector**	$\mathbb{E}[r]$	$\mathbb{V}ar[r]$
ACCELSAB.MX	INDUSTRIAL	-0.000057	0.000004
GAVA.MX	INDUSTRIAL	0.000390	0.000019
GPH1.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0.000013	0.000018
FINAMEXO.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0.000445	0.000018

Tabla 4.5: Portafolio Moderado

Clave Emisora	**Sector**	$\mathbb{E}[r]$	$\mathbb{V}ar[r]$
PASAB.MX	INDUSTRIAL	0.000099	0.000063
BEVIDESB.MX	SALUD	0.000690	0.000043
GPROFUT.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0.000820	0.000068
VINTE.MX	INDUSTRIAL	0.000067	0.000088
INVEXA.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0.000577	0.000020
IDEALB-1.MX	INDUSTRIAL	0.000669	0.000074
LAMOSA.MX	MATERIALES	-0.000346	0.000049
GNP.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0.000446	0.000082
PROCORPB.MX	SERVICIOS FINANCIEROS	0.000429	0.000023
POCHTECB.MX	MATERIALES	-0.000033	0.000086
POSADASA.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	0.000646	0.000073
CIDMEGA.MX	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICOS	-0.001084	0.000047
GIGANTE.MX	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	0.000507	0.000065
SIMECB.MX	MATERIALES	-0.000021	0.000068
MINSAB.MX	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE	0.000514	0.000028

Tabla 4.6: Portafolio Agresivo

Tras el proceso de filtrado y clasificación, se observó que el subconjunto de activos correspondiente al Perfil Conservador, si bien cumple estrictamente con los umbrales de varianza definidos, presenta rendimientos esperados nulos. Bajo estas condiciones, la asignación de recursos en dicho portafolio no constituye una estrategia de inversión en sentido estricto, sino una modalidad de preservación de capital o ahorro, tal como se analizó en la sección 1.1.

Debido a que el objetivo de esta investigación es la optimización de portafolios para la maximización del Ratio de Sharpe y la generación de valor excedente sobre la tasa libre de riesgo, se ha determinado prescindir del análisis de este perfil. Por lo tanto, el desarrollo de las etapas de implementación de modelos y evaluación de portafolios se centrará exclusivamente en los perfiles Moderado y Agresivo, donde existe una prima de riesgo que justifica la implementación de los modelos de Markowitz y Black-Litterman.

Una vez definidos los universos de activos para los perfiles Moderado y Agresivo, se procede a la ejecución de los modelos de asignación de capital. Esta etapa constituye el núcleo analítico de la investigación, contrastando la optimización tradicional de media-varianza con el enfoque ajustado de Black-Litterman.

Modelo de Markowitz

Para la implementación del modelo de Markowitz, se extrajeron las series de precios históricos de las emisoras seleccionadas para cada perfil.

A partir de estas, se estimó el vector de rendimientos esperados y la matriz de varianzas-covarianzas (Σ), utilizando como base los fundamentos expuestos en la sección 1.6.

Se empleó un enfoque de optimización estocástica mediante simulaciones de Monte Carlo. Para cada perfil, se generaron 100,000 combinaciones aleatorias de vectores de pesos (w_i), sujetos a las restricciones de presupuesto ($\sum w_i = 1$) y no negatividad ($w_i \geq 0$). El objetivo algorítmico fue identificar, dentro de la nube de portafolios simulados, aquella composición que maximizara el Ratio de Sharpe, optimizando la relación entre el exceso de rendimiento y la volatilidad del portafolio.

Como insumo fundamental para el cálculo del Ratio de Sharpe, se determinó la tasa libre de riesgo (r_f) promedio durante el horizonte de optimización (1 de enero al 31 de diciembre de 2025). Basándose en los datos históricos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días, se estableció una tasa libre de riesgo de 3%:

$$r_f = 3.0\%$$

Bajo esta configuración metodológica, se presentan a continuación los resultados de la asignación óptima para el modelo Markowitz:

Clave Emisora	**Asignación (w_i) Markowitz**
ACCELSAB.MX	0.0031
GAVA.MX	0.6132
GPH1.MX	0.3816
FINAMEXO.MX	0.0021

Tabla 4.7: Asignación Markowitz Portafolio Moderado

Clave Emisora	**Asignación (w_i) Markowitz**
PASAB.MX	0.1565
BEVIDESB.MX	0.0098
GPROFUT.MX	0.0508
VINTE.MX	0.0096
INVEXA.MX	0.132
IDEALB-1.MX	0.0783
LAMOSA.MX	0.1577
GNP.MX	0.0099
PROCORPB.MX	0.1594
POCHTECB.MX	0.0148
POSADASA.MX	0.007
CIDMEGA.MX	0.007
GIGANTE.MX	0.1341
SIMECB.MX	0.0427
MINSAB.MX	0.0304

Tabla 4.8: Asignación Markowitz Portafolio Agresivo

Modelo Black-Litterman

La implementación del modelo de Black-Litterman requiere, como punto de partida, la determinación de las condiciones de equilibrio del mercado. Para ello, se estimaron los parámetros representativos del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y la tasa de referencia libre de riesgo para el periodo de análisis (2025).A diferencia del enfoque puramente histórico de Markowitz, Black-Litterman utiliza estos insumos para calcular el rendimiento implícito de equilibrio mediante el coeficiente de aversión al riesgo del mercado (λ). Los valores fundamentales utilizados son:

- **Tasa libre de riesgo (r_f):** 3.0%, basada en el rendimiento promedio de los CETES a 28 días.

- **Rendimiento esperado del mercado ($\mathbb{E}[r_M]$):** 11.0%, correspondiente al rendimiento del IPC en el periodo de optimización.

- **Varianza del mercado (σ_M^2):** 0.0001, que representa la volatilidad sistémica del mercado mexicano durante 2025.

Adicionalmente, se recopilaron los datos de capitalización bursátil de cada una de las emisoras integrantes de los portafolios al 31 de diciembre de 2025. Este dato es indispensable para calcular los pesos de equilibrio (w_{mkt}), los cuales actúan como el ancla del modelo antes de incorporar las perspectivas subjetivas (*views*).

Clave Emisora	Razón Social	Capitalización
CCELSAB.MX	ACCEL, S.A.B. DE C.V.	4.19
GAVA.MX	ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V.	10.75
GPH1.MX	GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.	15.87
FINAMEXO.MX	CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.	1.97

Tabla 4.9: Capitalización de Activos Portafolio Moderado (Miles de Millones de Pesos)

Clave Emisora	Razón Social	Capitalización
PASAB.MX	PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V.	5.06
BEVIDESB.MX	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.	10.63
GPROFUT.MX	GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V.	34.21
VINTE.MX	VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V.	8.75
INVEXA.MX	INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V.	15.50
IDEALB-1.MX	IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO...	122.92
LAMOSA.MX	GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V.	35.21
GNP.MX	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	26.85
PROCORPB.MX	PROCORP, S.A.B. DE C.V.	370.00
POCHTECB.MX	GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.	818.37
POSADASA.MX	GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V.	14.38
CIDMEGA.MX	GRUPE, S.A.B. DE C.V.	1.63
GIGANTE.MX	GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.	31.07
SIMECB.MX	GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V.	83.78
MINSAB.MX	GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V.	3.54

Tabla 4.10: Capitalización de Activos Portafolio Agresivo (Miles de Millones de Pesos)

Un componente distintivo en la implementación del modelo de Black-Litterman es la definición del vector de perspectivas de los activos (Q). Existen diversos métodos cuantitativos para proyectar estos rendimientos, tales como los modelos de heterocedasticidad condicional (EGARCH), la estimación de la Tasa Media de Crecimiento, o modelos multifactoriales de activos como el de Fama-French. Si bien el análisis comparativo sobre qué método optimiza mejor el desempeño del modelo Black-Litterman representa una vertiente de estudio sumamente fértil, dicha comparativa excede los alcances de la presente investigación.Para fines de este trabajo, las perspectivas se han derivado utilizando las herramientas de análisis de Inteligencia Artificial del software de Investing.pro.

Esta decisión metodológica se fundamenta en la capacidad de dicha plataforma para procesar y sintetizar grandes volúmenes de datos financieros, modelos de valuación intrínseca (Fair Value) y el consenso de diversos analistas de mercado. Al emplear esta tecnología, se busca integrar una visión de mercado informada que combine el análisis fundamental con algoritmos de vanguardia, permitiendo así que el vector de rendimientos refleje las expectativas de los agentes económicos al cierre de 2025 de manera eficiente y técnica.

Se definen las siguientes perspectivas para el portafolio moderado:

- GPH1.MX tendrá un rendimiento de 12.0%.
- FINAMEXO.MX tendrá un rendimiento de 18.5%.

Para el portafolio agresivo se definen las siguientes perspectivas:

- VINTE.MX tendrá un rendimiento de 8.5%.
- INVEXA.MX tendrá un rendimiento de 14.0%.
- LAMOSA.MX tendrá un rendimiento de 4.0%.
- GNP.MX tendrá un rendimiento de 7.0%.
- CIDMEGA.MX tendrá un rendimiento de 3.5%.

Entonces, tomando en cuenta la construcción de las matrices P y Q expuesta en la sección 3.3 tenemos:

$$P_{Moderado} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q_{Moderado} = \begin{bmatrix} 0.12 \\ 0.185 \end{bmatrix}$$

$$P_{Agresivo} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q_{Agresivo} = \begin{bmatrix} 0.085 \\ 0.14 \\ 0.04 \\ 0.07 \\ 0.35 \end{bmatrix}$$

Bajo esta configuración metodológica, se presentan a continuación los resultados de la asignación óptima para el modelo Black-Litterman:

Clave Emisora	**Asignación (w_i) Black-Litterman**
ACCELSAB.MX	0.0055
GAVA.MX	0.0048
GPH1.MX	0.3691
FINAMEXO.MX	0.6206

Tabla 4.11: Asignación Black-Litterman Portafolio Moderado

Clave Emisora	**Asignación (w_i) Black-Litterman**
PASAB.MX	0.0684
BEVIDESB.MX	0.0.0624
GPROFUT.MX	0.0236
VINTE.MX	0.0543
INVEXA.MX	0.0757
IDEALB-1.MX	0.0072
LAMOSA.MX	0.1819
GNP.MX	0.065
PROCORPB.MX	0.0862
POCHTECB.MX	0.0001
POSADASA.MX	0.0313
CIDMEGA.MX	0.1878
GIGANTE.MX	0.1037
SIMECB.MX	0.0181
MINSAB.MX	0.0343

Tabla 4.12: Asignación Black-Litterman Portafolio Agresivo

Sección 4.5.

Evaluación de Portafolios

Tras la implementación de los algoritmos de optimización, se presenta un análisis comparativo de los perfiles Moderado y Agresivo. El desempeño de cada portafolio se evalúa bajo un enfoque multidimensional, considerando no solo el binomio riesgo-rendimiento, sino también la eficiencia en la diversificación y el ajuste por riesgo.

Las métricas seleccionadas para esta evaluación (vistas en la sección 1.6) —rendimiento esperado, varianza, volatilidad, Índice de Sharpe e Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)— permiten determinar si la incorporación de perspectivas bayesianas en el modelo de Black-Litterman ofrece una ventaja competitiva frente a la optimización tradicional de Markowitz.

Métrica	**Valor**
Rendimiento	0.137254
Varianza	0.000319
Volatilidad	0.017869
Índice de Sharpe	7.663168
Índice Herfindahl-Hirschman	0.521647

Tabla 4.13: Evaluación Portafolio Moderado Markowitz

Métrica	**Valor**
Rendimiento	0.001074
Varianza	0.000001
Volatilidad	0.000140
Índice de Sharpe	5.384531
Índice Herfindahl-Hirschman	0.521432

Tabla 4.14: Evaluación Portafolio Moderado Black-Litterman

Métrica	**Valor**
Rendimiento	0.000924
Varianza	0.000003
Volatilidad	0.001720
Índice de Sharpe	0.350672
Índice Herfindahl-Hirschman	0.122239

Tabla 4.15: Evaluación Portafolio Agresivo Markowitz

Métrica	**Valor**
Rendimiento	-0.006891
Varianza	0.000007
Volatilidad	0.002658
Índice de Sharpe	-2.713631
Índice Herfindahl-Hirschman	0.111109

Tabla 4.16: Evaluación Portafolio Agresivo Black-Litterman

CAPÍTULO 5

Conclusiones

El presente trabajo de investigación permitió contrastar de manera cuantitativa dos de los pilares más relevantes de la gestión de portafolios: la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz y el modelo de optimización bayesiana de Black-Litterman, aplicados al contexto del mercado accionario mexicano durante el ejercicio 2025. Tras el desarrollo metodológico y el análisis de los resultados, se desprenden las siguientes conclusiones:

Bibliografía

[1] Black, F., & Litterman, R. (1991). Asset Allocation: Combing Investor Views with Market Equilibrium. Journal of Fixed Income, 1, 7-18.

[2] Black, F., & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43.

[3] García, V., & Andrei, J. (2018). Modelo de Black-Litterman para la optimización de portafolios con views obtenidos por modelación de volatilidad.

[4] Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal Of Finance, 7(1), 77.

[5] Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. The Journal Of Finance, 19(3), 425.

[6] Soriano, J. (2014). Fundamentos y Métodos de los Portafolios de Inversión. [Tesis que para obtener el título de Actuario]. Universidad Nacional Autónoma de México.

[7] Mañón, G. (2013) Desarrollo del Modelo Black-Litterman para Portafolios de Inversión [Tesis que para obtener el título de actuario, Universidad Nacional Autónoma de México].

[8] Pérez, B. (2025) Teoría Moderna de Portafolios y el Modelo de Black-Litterman en Python [Tesis que para obtener el título de actuario, Universidad Nacional Autónoma de México].

[9] Salomons, A. (2007) The black-litterman model hype or improvement? [Master's Thesis, Rijksuniversiteit Groningen].

[10] Sosa, L. (2021) Valuación de una cartera de inversión a través de la metodología Black-Litterman vs Harry Markowitz. Periodo de estudio 2018 a 2020 [Tesis que para obtener el título de licenciado en economía, Universidad Nacional Autónoma de México].

[11] Idzorek, T. (2019). A Step-By-Step Guide to the Black-Litterman Model Incorporating User-specified Confidence Levels. SSRN Electronic Journal.

[12] Rafael, J. (2018). Los mercados financieros en México. Banco de México, 1-3

[13] Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionen Servicios de Inversión: Anexo 3 Elementos para determinar el perfil del cliente en servicios de inversión asesorados. (2015, 9 enero)

[14] Pinto, G., & Magdalena, R. (2008). Análisis Costo Beneficio de la Implementación del Modelo de Black-Litterman para Asignación de Activos en Portafolios de Inversión.

[15] Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments (10.a ed.). McGraw-Hill Education.

[16] Elton, E.J; Gruber, M.J; Brown, S. et al (2006). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (7 ed). Jhon Wiley & Sons.

[17] Franco-Arbeláez, L. C., Avendaño-Rúa, C. T., & Barbutín-Díaz, H. (2011). Modelo de Markowitz y modelo de Black-Litterman en la optimización de portafolios de inversión. TecnoLógicas, 26, 71.

[18] Del País Vasco, U., Zubeldia, A. M., Zabalza, L. M. M., Del País Vasco, U., Zubiaurre, M. Z., & Del País Vasco, U. (2002). El modelo de Markowitz en la gestión de carteras. Cuadernos de Gestión, 2(1), 33-46.

Anexo: Código Fuente y Recursos Digitales

La implementación técnica de los modelos econométricos y de optimización descritos en este trabajo se encuentra disponible para su consulta y replicación en la plataforma **GitHub**.

Contenido del Repositorio

- **Ejemplo Markowitz:** Implementación del modelo de media-varianza.
- **Ejemplo Black-Litterman:** Optimización bayesiana con incorporación de opiniones.
- **Metodología:** Implementación de análisis de la tesis.

Acceso al Repositorio

Para acceder al código fuente, puede escanear el código QR adjunto o ingresar a la siguiente dirección electrónica:

https://github.com/SalvadorGR23/Tesis

Índice de figuras

1.1 Sistema Financiero Mexicano (Elaboración Propia) 10

1.2 Bolsas y Casas de Valores en México (Elaboración Propia) 13

2.1 Diagrama de Flujo Markowitz (Elaboración Propia) 25

2.2 Gráfica de Frontera Eficiente Markowitz (Elaboración Propia) 34

3.1 Diagrama de Flujo Black-Litterman (Elaboración Propia) 37

3.2 Modelo Black-Litterman (Tomado de *A Step-By-Step Guide to the Black-Litterman Model Incorporating User-specified Confidence Level* (p. 16) por Idzorek, T., 2019, SSRN Electronic Journal). 42

3.3 Gráfica de Frontera Eficiente Black-Litterman (Elaboración Propia) 49